أَسْئِلَةُ السَّبُّورَةِ

Board Questions

الرياضيات المتقدمة

الصف الثاني عشر · الفصل الدراسي الأول · ٢٠٢٦ / ٢٠٢٧ م

٢٤	٢٨٨	٤	٣
درسًا	سؤالًا	مراحل لكل درس	مستويات

بنك أسئلة بصرية ومقالية لكل درس من دروس الرياضيات المتقدمة للصف الثاني عشر في الفصل الأول (٢٤ درسًا)، اثنا عشر سؤالًا لكل درس موزّعة على التهيئة وأثناء الشرح والختام والواجب، بثلاثة مستويات، مأخوذة من كتاب الطالب وكتاب النشاط مع الإجابات النموذجية للمعلم.

كَيْفَ أَسْتَخْدِمُ هٰذَا الْمَلَفَّ؟

مراحل الأسئلة في كل درس

🚀 التَّهْيِئَةُ	تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة
📚 أَثْنَاءَ الشَّرْحِ	تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض
🏁 خِتَامُ الدَّرْسِ	تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس
🏠 الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ	ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

مستويات الطلاب

- **• أساسي** للجميع ويناسب من يحتاج دعمًا: التعرف، الاختيار بوضع دائرة، التوصيل، ✓ و ✗.
- **•• متوسط** فهم وتطبيق: إكمال الفراغ من بنك الكلمات، الترتيب، الجداول، الحل بخطوات.
- **••• متقدم** إثرائي للمتميزين: التعليل، المقارنة، الإنتاج، الخريطة الذهنية، حل المشكلات.

نوع السؤال

👁 **بصري:** دائرة، توصيل، ✓ و ✗، جدول، ترتيب بالأرقام، رسم، تصنيف، خريطة ذهنية.

✍️ **مقالي:** يكتب الطالب كلمة أو جملة أو فقرة قصيرة.

طريقة العمل

1. الإطار الأخضر يُظهر السؤال كما يُكتب على السبورة تمامًا مع شكله المطلوب.
2. اختر من كل مرحلة سؤالًا أو سؤالين بحسب الوقت ومستوى الصف، ونوّع بين البصري والمقالي.
3. في الواجب المنزلي: كلّف كل الطلاب بالسؤال الأساسي، ويختار المتميز سؤالًا متقدمًا إضافيًا.
4. الإجابة النموذجية تحت كل إطار للمعلم فقط.
5. في أسئلة التوصيل والترتيب كُتبت العناصر مخلوطة جاهزة للنقل على السبورة.

الْفِهْرِسُ

الوحدة الأولى: القياس الدائري

١. ١-١ الراديان — ص ٢٠–٢٣ · النشاط ١٣–١٦

٢. ١-٢ طول القوس — ص ٢٤–٢٧ · النشاط ١٧–١٩

٣. ١-٣ مساحة القطاع الدائري — ص ٢٨–٣٦ · النشاط ٢٠–٢٨

الوحدة الثانية: حساب المثلثات

٤. ٢-١ الزوايا بين ٠° و ٩٠° — ص ٣٩–٤٢ · النشاط ٢٩–٣٢

٥. ٢-٢ زاوية الأساس (الزاوية المرجعية) — ص ٤٣–٤٨ · النشاط ٣٣–٣٤

٦. ٢-٣ النسب المثلثية للزوايا العامة — ص ٤٩–٥٣ · النشاط ٣٥–٣٧

٧. ٢-٤ التمثيلات البيانية للدوال المثلثية — ص ٥٤–٦٦ · النشاط ٣٨–٤٢

٨. ٢-٥ الدوال المثلثية العكسية — ص ٦٨–٧٢ · النشاط ٤٣–٤٥

٩. ٢-٦ المعادلات المثلثية — ص ٧٣–٨٣ · النشاط ٤٦–٤٩

١٠. ٢-٧ المتطابقات المثلثية — ص ٨٤–٨٦ · النشاط ٥٠–٥٢

١١. ٢-٨ المزيد من المعادلات المثلثية — ص ٨٧–٩٤ · النشاط ٥٣–٥٨

الوحدة الثالثة: مقدمة في النهايات والاتصال

١٢. ٣-١ نهاية الدالة عند نقطة — ص ٩٧–٩٨ · النشاط ٥٩–٦١

١٣. ٣-١أ نهاية الدالة كثيرة الحدود — ص ٩٩–١٠٠ · النشاط ٥٩–٦١

١٤. ٣-١ب نهاية الدالة النسبية — ص ١٠١–١٠٩ · النشاط ٦٢–٦٥

١٥. ٣-١ج نهاية الدالة المعرّفة بأكثر من قاعدة — ص ١١٠–١١٤ · النشاط ٦٦–٧٠

١٦. ٣-٢ نهاية الدالة النسبية عند اللانهاية — ص ١١٥–١٢١ · النشاط ٧١–٧٢

١٧. ٣-٣ خواص النهايات — ص ١٢٢–١٢٦ · النشاط ٧٣–٧٥

١٨. ٣-٤ الاتصال — ص ١٢٧–١٣٦ · النشاط ٧٦–٨٤

الوحدة الرابعة: التفاضل

١٩. ٤-١ المشتقة وعلاقتها بالميل — ص ١٣٩–١٤٣ · النشاط ٨٥–٨٦

٢٠. ٤-٢ مشتقة دالة القوة — ص ١٤٤–١٥١ · النشاط ٨٧–٩٠

٢١. ٤-٣ قاعدة السلسلة — ص ١٥٢–١٥٨ · النشاط ٩١–٩٢

٢٢. ٤-٤ المماس والعمودي — ص ١٥٩–١٦٣ · النشاط ٩٣–٩٤

٢٣. ٤-٥ الدوال المتزايدة والدوال المتناقصة — ص ١٦٤–١٦٧ · النشاط ٩٥–٩٧

١-١ الراديان

الراديان · π = ١٨٠° · التحويل بين الدرجات والراديان · الحاسبة بنظام RAD · حلّ المثلث بالراديان

١٢ سؤالًا
٧ بصري · ٥ مقالي
٦٠ ٤٠٠ ٢٠٠٠

💡 **نصيحة للمعلم:** ارسم دائرة كبيرة وقِس نصف قطرها بخيط، ثم لُفّه على المحيط ليرى الطلاب أن القوس = نق يعطي راديانًا واحدًا.

التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١ أساسي · بصري

محيط دائرة نصف قطرها نق يساوي:

٢π نق | π نق² | π نق

الإجابة: ٢π نق

٢ أساسي · بصري

الدورة الكاملة حول مركز الدائرة قياسها:

٩٠° | ١٨٠° | ٣٦٠°

الإجابة: ٣٦٠°

أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

٣ أساسي · بصري

صِل كل زاوية بقياسها بالراديان

٣٠°	٢ / π
٤٥°	٢ / ٣π
٩٠°	٦ / π
٢٧٠°	٤ / π

الإجابة: ٣٠° ← ٦ / π ، ٤٥° ← ٤ / π ، ٩٠° ← ٢ / π ، ٢٧٠° ← ٢ / ٣π

٤ أساسي بصري

أكمل: إذا قابلت زاوية مركزية قوسًا طوله يساوي نصف القطر فإن قياسها ...

قياس الزاوية = _____ راديان ، و π راديان = _____°

بنك الكلمات: ١ ، ١٨٠ ، ٣٦٠

الإجابة: ١ راديان ، ١٨٠°

٥ متوسط مقالي

حوّل ١٥٠° إلى الراديان، و ٥π / ٩ إلى الدرجات (مثال ١ وتمارين ١-١ س١)

الإجابة: ١٥٠ × π / ١٨٠ = ٥π / ٦ ؛ ٥π / ٩ = ٥ × ١٨٠ / ٩ = ١٠٠°

٦ متوسط بصري

أكمل الجدول (تمارين ١-١ س٥)

الدرجات	٠°	١٣٥°	٢٢٥°	٣١٥°
الراديان	٠			

الإجابة: ١٣٥° = ٣π / ٤ ، ٢٢٥° = ٥π / ٤ ، ٣١٥° = ٧π / ٤

خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧ أساسي بصري

ضع ✓ أو ✗

π / ٢ = ٩٠°	✓	✗
١ راديان ≈ ٥٧٫٣°	✓	✗
٢π / ٣ = ٦٠°	✓	✗
٣π = ٥٤٠°	✓	✗

الإجابة: ✓ ، ✓ ، ✗ (٢π / ٣ = ١٢٠°) ، ✓

٨

●● متوسط

بصري

رتّب الزوايا من الأصغر إلى الأكبر

- ☐ ٢ راديان
- ☐ ٢ / π
- ☐ ١٠٠°
- ☐ ١ راديان

الإجابة: ١ راديان (≈ ٥٧٫٣°) ← ٢ / π (٩٠°) ← ١٠٠° ← ٢ راديان (≈ ١١٤٫٦°)

٩

●●● متقدم

مقالي

مثلث قائم في ب، فيه ب ج = ١٠ سم و ق(∠ب أ ج) = ٠٫٦ راديان. أوجد أ ج (مثال ٢)

الإجابة: جا ٠٫٦ = ١٠ / أ ج ⟸ أ ج = ١٠ / جا ٠٫٦ ≈ ١٧٫٧ سم (الحاسبة على RAD)

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

● أساسي

مقالي

حوّل إلى الراديان بدلالة π: ٢٠°، ٢١٠°، ٦٠٠° (تمارين ١-١ س١)

الإجابة: π / ٩، ٧π / ٦، ١٠π / ٣

١١

●● متوسط

مقالي

حوّل إلى الدرجات مقرّبًا لأقرب منزلة عشرية: ١٫٢ راديان، ٠٫٧٩ راديان (تمارين ١-١ س٤)

الإجابة: ١٫٢ × ١٨٠ / π ≈ ٦٨٫٨° ؛ ٠٫٧٩ × ١٨٠ / π ≈ ٤٥٫٣°

١٢

●●● متقدم

مقالي ✍️

استخدم الحاسبة لتجد لأقرب ٣ أرقام معنوية: جا(٠٫٧) ، ظا(١٫٥) ، ظا(π / ٥)
(تمارين ١-١ س٦)

الإجابة: جا ٠٫٧ ≈ ٠٫٦٤٤ ، ظا ١٫٥ ≈ ١٤٫١ ، ظا(π / ٥) ≈ ٠٫٧٢٧

١-٢ طول القوس

الوتر · القوس · القطاع الدائري · القطعة الدائرية · ل = نق هـ · محيط القطاع

١٢ سؤالًا
٦ بصري · ٦ مقالي
٦٠ ٤٠٠ ٢٠٠٠

نصيحة للمعلم: لوّن القطاع والقطعة بلونين مختلفين على السبورة؛ الخلط بينهما أكثر خطأ شائع في هذا الدرس.

التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١ أساسي · بصري

المنطقة المحصورة بين وتر وقوس تسمّى:

قطعة دائرية | قطاع دائري | نصف قطر

الإجابة: قطعة دائرية

٢ أساسي · بصري

حوّل ٤٥° إلى الراديان

π / ٤ | π / ٣ | π / ٦

الإجابة: π / ٤

أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

٣ أساسي · بصري

صنّف كل جزء من أجزاء الدائرة

الوتر | القوس | القطاع الدائري | القطعة الدائرية | نصف القطر

خط	منطقة

الإجابة: خط: الوتر، القوس، نصف القطر ؛ منطقة: القطاع الدائري، القطعة الدائرية

٤
أساسي
بصري

أكمل قانون طول القوس

ل = _____ × _____ بشرط أن تكون الزاوية بـ _____

بنك الكلمات: نق هـ الراديان الدرجات

الإجابة: ل = نق × هـ بشرط أن تكون الزاوية بالراديان

٥
متوسط
مقالي

أوجد طول القوس بدلالة π: نق = ١٦ سم وهـ = ٣π / ٨ (تمارين ١-٢ س١ج)

الإجابة: ل = ١٦ × ٣π / ٨ = ٦π سم

٦
متوسط
مقالي

قوس طوله ٩٫٦ سم في دائرة نصف قطرها ١٢ سم. أوجد زاوية القطاع (تمارين ١-٢ س٣ب)

الإجابة: هـ = ٩٫٦ / ١٢ = ٠٫٨ راديان

خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧
أساسي
بصري

ضع ✓ أو ✗

ل = نق هـ والزاوية بالدرجات	✓	✗
محيط القطاع = ٢نق + ل	✓	✗
نق = ١٠ ، هـ = ١٫٣ ⟸ ل = ١٣ سم	✓	✗
قوس طوله ٥ ونق = ١٠ ⟸ هـ = ٢	✓	✗

الإجابة: ✗ (بالراديان) ، ✓ ، ✓ ، ✗ (هـ = ٠٫٥)

٨

متوسط

بصري

أكمل الجدول: محيط كل قطاع (تمارين ١-٢ س٥)

نق	هـ	ل	المحيط
٦ سم	١٫٢		
٥ سم	٢٫١		
٨ سم	٤٫٣		

الإجابة: ٧٫٢ و ١٩٫٢ سم ؛ ١٠٫٥ و ٢٠٫٥ سم ؛ ٣٤٫٤ و ٥٠٫٤ سم

٩

متقدم

مقالي

عجلة دوّارة قطرها ١٥٨٫٥ م. ما المسافة التي يقطعها راكب إذا دارت بزاوية π / ١٦؟ (تمارين ١-٢ س٤)

الإجابة: نق = ٧٩٫٢٥ م ؛ ل = ٧٩٫٢٥ × π / ١٦ ≈ ١٥٫٦ م

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

أساسي

مقالي

أوجد طول القوس بدلالة π: نق = ٢٤ سم وهـ = ٧π / ٦ (تمارين ١-٢ س١د)

الإجابة: ل = ٢٤ × ٧π / ٦ = ٢٨π سم

١١

متوسط

مقالي

دائرة نصف قطرها ٧ سم، والوتر أ ب يقابل زاوية مركزية ٢ راديان. أوجد طول القوس الأصغر وطول الوتر (تمارين ١-٢ س٧)

الإجابة: القوس = ٧ × ٢ = ١٤ سم ؛ الوتر = ٢ × ٧ × جا ١ ≈ ١١٫٨ سم

١٢

متقدم

مقالي

★ نصف دائرة نصف قطرها ١٠ سم ومركزها م، ق(∠ب م ج) = هـ، ومحيط القطاع أ م ج ضعف محيط القطاع ب م ج. ارسم الشكل وبيّن أن هـ = (π − ٢) / ٣ (تمارين ١-٢ س٩)

نصف دائرة قطرها أ ب ونصف قطر م ج

الإجابة: ٢٠ + ١٠(π − هـ) = ٢(٢٠ + ١٠هـ) ⟸ ١٠π − ١٠هـ = ٢٠ + ٢٠هـ ⟸ هـ = (π − ٢) / ٣

١-٣ مساحة القطاع الدائري

م = ½ نق² هـ · مساحة المثلث ½ نق² جا هـ · القطعة الدائرية · مسائل مركّبة · مراجعة الوحدة

١٢ سؤالًا
٦ بصري · ٦ مقالي
٥٥ ٤٠٠ ٣٠٠٠

💡 **نصيحة للمعلم:** ضع على السبورة جدولًا ثابتًا بثلاثة قوانين (القوس، القطاع، المثلث) وأشر إليه في كل مسألة مركّبة.

التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١ أساسي · بصري

مساحة الدائرة التي نصف قطرها نق:

π نق² | ٢π نق | ½ نق²

الإجابة: π نق²

٢ أساسي · بصري

مساحة المثلث الذي ضلعاه أ ، ب والزاوية بينهما جـ:

½ أ ب جا جـ | أ ب جتا جـ | ½ أ ب

الإجابة: ½ أ ب جا جـ

أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

٣ أساسي · بصري

أكمل القانون

مساحة القطاع = _____ نق² هـ ، ومساحة القطعة = مساحة القطاع

_____ مساحة المثلث

بنك الكلمات: ½ − + ٢

الإجابة: ½ ، −

٤

متوسط

مقالي

أوجد بدلالة π مساحة قطاع: نق = ١٠ سم وهـ = ٢π / ٥ (تمارين ١-٣ س١ب)

الإجابة: ½ × ١٠٠ × ٢π / ٥ = ٢٠π سم²

٥

متوسط

بصري

رتّب خطوات إيجاد مساحة القطعة الصغرى (مثال ٧: نق = ٦ ، هـ = ١٫٢)

- ☐ القطعة ≈ ٢١٫٦ − ١٦٫٨ = ٤٫٨ سم²
- ☐ مساحة المثلث = ½ × ٣٦ × جا ١٫٢ ≈ ١٦٫٨
- ☐ مساحة القطاع = ½ × ٣٦ × ١٫٢ = ٢١٫٦

الإجابة: القطاع ٢١٫٦ ← المثلث ١٦٫٨ ← القطعة ٤٫٨ سم²

٦

متقدم

مقالي

قطاع نق = ٦ سم ومساحته ٢٧ سم². أوجد زاويته (تمارين ١-٣ س٣ب)

الإجابة: ٢٧ = ½ × ٣٦ × هـ ⟸ هـ = ١٫٥ راديان

خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

أساسي

بصري

ضع ✓ أو ✗

م = ½ نق² هـ تصلح والزاوية بالدرجات	✓	✗
نق = ١٢ ، هـ = π / ٦ ⟸ م = ١٢π	✓	✗
مساحة القطعة الكبرى = مساحة الدائرة − القطعة الصغرى	✓	✗
م = ½ نق ل	✓	✗

الإجابة: ✗ ، ✓ ، ✓ ، ✓

٨

متوسط

بصري

أكمل الجدول (تمارين ١-٣ س١، س٢)

نق	هـ	مساحة القطاع
٤٫٥ سم	٢π / ٩	
٩ سم	٤π / ٣	
٣٤ سم	١٫٥	

الإجابة: ٩π / ٤ ؛ ٥٤π ؛ ٨٦٧ سم²

٩

متقدم

مقالي

مربع طول ضلعه نق، رُسم داخله ربعا دائرة مركزاهما رأسان متقابلان (مثال ٨). بيّن أن مساحة الورقة = ((π − ٢) / ٢) نق²

الإجابة: كل نصف ورقة = ربع دائرة − مثلث = π نق² / ٤ − نق² / ٢ ؛ الورقة = ٢(π نق² / ٤ − نق² / ٢) = ((π − ٢) / ٢) نق²

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

أساسي

مقالي

قطاع نق = ٨ سم وطول قوسه ١٠ سم. أوجد زاويته ومساحته (تمارين ١-٣ س٤)

الإجابة: هـ = ١٠ / ٨ = ١٫٢٥ راديان ؛ م = ½ × ٦٤ × ١٫٢٥ = ٤٠ سم²

١١

متوسط

مقالي

قطاع ل م س نق = ٨ سم وزاويته π / ٣، و م س ⊥ ف س، و م، ل، ف على استقامة. أوجد مساحة المنطقة المظلّلة بدلالة π (تمارين ١-٣ س٦)

الإجابة: س ف = ٨ ظا(π / ٣) = ٣√٨ ؛ المثلث = ٣√٣٢ ؛ القطاع = ٣٢π / ٣ ؛ المظلّلة = ٣٢π / ٣ − ٣√٣٢ سم²

١٢

متقدم

مقالي ✍

سلك طوله ٢٤ سم شكّل قطاعًا دائريًا نصف قطره نق. بيّن أن المساحة م = ١٢نق − نق^{2}، وأوجد أكبر مساحة (مراجعة الوحدة س٨)

الإجابة: ٢نق + نق هـ = ٢٤ ⟸ نق هـ = ٢٤ − ٢نق ؛ م = ½ نق (٢٤ − ٢نق) = ١٢نق − نق^{2} = ٣٦ − (نق − ٦)^{2} ؛
أكبر مساحة ٣٦ سم^{2} عند نق = ٦ وهـ = ٢ راديان

الوحدة الثانية: حساب المثلثات · الدرس ٤ · ص ٣٩ - ٤٢ · النشاط ٢٩ - ٣٠،٣٢ حصص

٢-١ الزوايا بين ٠° و ٩٠°

جا هـ وجتا هـ وظا هـ · المثلث القائم · الزوايا الخاصة ٣٠° و٤٥° و٦٠° · القيم الدقيقة · إنطاق المقام

١٢
سؤالًا
٦ بصري · ٦ مقالي
٣٠ ●●● ٤٠ ●● ٥ ●

💡 **نصيحة للمعلم:** ارسم المثلثين الخاصين (المتطابق الضلعين والمتطابق الأضلاع) في زاوية ثابتة من السبورة طوال الوحدة.

التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١ · أساسي · بصري

في المثلث القائم: جا هـ =

المقابل / الوتر | المجاور / الوتر | المقابل / المجاور

الإجابة: المقابل / الوتر

٢ · أساسي · بصري

مثلث قائم ضلعاه القائمان ٣ و ٤. وتره =

٥ | ٧ | √٧

الإجابة: ٥

أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

٣ · أساسي · بصري

صِل كل نسبة بقيمتها الدقيقة

جا ٣٠°	١
جتا ٣٠°	√٣ / ١
ظا ٤٥°	½
ظا ٣٠°	√٣ / ٢

الإجابة: جا ٣٠° ← ½ ، جتا ٣٠° ← √٣ / ٢ ، ظا ٤٥° ← ١ ، ظا ٣٠° ← √٣ / ١

٤

●● متوسط

✍ مقالي

إذا كان جتا هـ = ٤ / ٥ وهـ حادة، أوجد: جا هـ ، ظا هـ ، ٢جا هـ جتا هـ (تمارين ٢-١ س١)

الإجابة: المقابل = ٣ ⟸ جا هـ = ٣ / ٥ ، ظا هـ = ٣ / ٤ ، ٢جا هـ جتا هـ = ٢ × ٣ / ٥ × ٤ / ٥ = ٢٤ / ٢٥

٥

●● متوسط

👁 بصري

أكمل الجدول بالقيم الدقيقة

هـ	جاهـ	جتاهـ	ظاهـ
π / ٦			
π / ٤			
π / ٣			

الإجابة: π / ٦: ½ ، √٣ / ٢ ، ١ / √٣ ؛ π / ٤: ١ / √٢ ، ١ / √٢ ، ١ ؛ π / ٣: √٣ / ٢ ، ½ ، √٣

٦

●●● متقدم

✍ مقالي

إذا كان ظا هـ = ٢ / √٥ وهـ حادة، أوجد جا هـ وجتا هـ و ٢ / (١ + جا هـ) (تمارين ٢-١ س٢)

الإجابة: الوتر = √(٤ + ٥) = ٣ ⟸ جا هـ = ٢ / ٣ ، جتا هـ = √٥ / ٣ ، ٢ / (١ + ٢ / ٣) = ٦ / ٥

٧

أساسي

بصري

ضع ✓ أو ✗

جا ٦٠° = جتا ٣٠°	✓	✗
ظا ٦٠° = ١ / √٣	✓	✗
جا² ٤٥° = ½	✓	✗
جا ٣٠° × جتا ٦٠° = ¼	✓	✗

الإجابة: ✓ ، ✗ (ظا ٦٠° = √٣) ، ✓ ، ✓

٨

متوسط

بصري

أكمل بالقيم الدقيقة (تمارين ٢-١ س٥)

جا(π / ٤) × جتا(π / ٤) = _____ ، جتا²(π / ٣) = _____ ، ١ −

٢جا²(π / ٦) = _____

بنك الكلمات: ½ ¼ √٣ ١

الإجابة: ½ ، ¼ ، ½

٩

متقدم

مقالي

أثبت أن (١ − ظا² هـ) / (جتا هـ + جا هـ) = (٣√٥ − ٦) / ٥ إذا كان جتا هـ = √٥ / ٣ (مثال ١)

الإجابة: ظا هـ = ٢ / √٥ ⟸ ١ − ظا² هـ = ١ / ٥ ؛ جتا هـ + جا هـ = (٢ + √٥) / ٣ ؛ الناتج = ٣ / (٥(٢ + √٥)) = ٣(٢ − √٥) / ٥ = (٦ − ٥√٣) / ٥

🏠 الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

● أساسي

✍️ مقالي

إذا كان جا هـ = ¼ وهـ حادة، أوجد جتا هـ وظا هـ (تمارين ٢-١ س٣)

الإجابة: المجاور = √(١٦ − ١) = √١٥ ⟸ جتا هـ = √١٥ / ٤ ، ظا هـ = ١ / √١٥

١١

●● متوسط

✍️ مقالي

أوجد القيمة الدقيقة: جا ٤٥° + جتا ٣٠° ، و جا ٦٠° / جا ٣٠° (تمارين ٢-١ س٤)

الإجابة: ١ / √٢ + √٣ / ٢ = (√٢ + √٣) / ٢ ؛ (٢ / √٣) ÷ ½ = √٣

١٢

●●● متقدم

✍️ مقالي

أوجد القيمة الدقيقة: (جا² ٣٠° + جتا² ٣٠°) / (٢جا ٤٥° × جتا ٤٥°) (تمارين ٢-١ س٤و)

الإجابة: البسط = ¼ + ¾ = ١ ؛ المقام = ٢ × ١ / √٢ × ١ = √٢ ؛ الناتج = ١

الوحدة الثانية: حساب المثلثات · الدرس ٥ · ص ٤٣–٤٨ · النشاط ٣٣–٣٤ · ٣ حصص

٢-٢ زاوية الأساس (الزاوية المرجعية)

الوضع القياسي · الزاوية الموجبة والسالبة · الأرباع · زاوية الأساس · إيجاد الزاوية في مجال معطى

١٢ سؤالًا
٦ بصري · ٦ مقالي
٥٥ ٤٠٠ ٣٠٠٠

نصيحة للمعلم: ارسم المحورين بالطباشير الملوّن واطلب من طالب أن «يدور» بذراعه لتمثيل الزوايا الموجبة والسالبة.

التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١ أساسي · بصري

الزاوية الموجبة في الوضع القياسي تُقاس:

عكس اتجاه عقارب الساعة | باتجاه عقارب الساعة | من محور الصادات

الإجابة: عكس اتجاه عقارب الساعة

٢ أساسي · بصري

الزاوية ٢٠٠° تقع في الربع:

الثالث | الثاني | الرابع

الإجابة: الثالث

أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

٣ أساسي · بصري

صنّف الزوايا بحسب الربع

١٠٠° | −١٠٠° | ٣١٠° | −١٥٠° | ٣ / ٢π | ٦ / ٧π

الثاني	الثالث	الرابع

الإجابة: الثاني: ١٠٠° ، ٣ / ٢π ؛ الثالث: −١٠٠° ، −١٥٠° ، ٦ / ٧π ؛ الرابع: ٣١٠°

٤

●● متوسط

بصري

أكمل جدول زاوية الأساس

الزاوية	الربع	زاوية الأساس
°١٢٠		
°٤٣٠		
°٣٣٣		
−٢π / ٣		

الإجابة: °١٢٠: الثاني، °٦٠ ؛ °٤٣٠: الأول، °٧٠ ؛ °٣٣٣: الرابع، °٢٧ ؛ −٢π / ٣: الثالث، π / ٣

٥

●● متوسط

مقالي

ارسم الزاوية −°٥٠٠ في الوضع القياسي، وحدّد زاوية الأساس (تمارين ٢-٢ س١د)

المحوران ودوران مع عقارب الساعة

الإجابة: −°٥٠٠ = −°٣٦٠ − °١٤٠ ⟸ تقع في الربع الثالث، زاوية الأساس °٤٠

٦

●●● متقدم

مقالي

أوجد زاوية الأساس للزاوية −١,٢π (مثال ٣هـ)

الإجابة: تقع في الربع الثاني (دوران مع عقارب الساعة أكثر من نصف دورة) ⟸ ب = π − ١,٢π = ٠,٢π

خِتَامُ الدَّرْسِ تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧ أساسي · بصري

ضع ✓ أو ✗

زاوية الأساس للزاوية °١١٠ هي °٧٠	✓	✗
زاوية الأساس للزاوية °٣٣٣ هي °٢٧	✓	✗
الزاوية °٤٠٠ تقع في الربع الثاني	✓	✗
زاوية الأساس حادة دائمًا	✓	✗

الإجابة: ✓ ، ✓ ، ✗ (الأول) ، ✓

٨ متوسط ●● · بصري

رتّب خطوات إيجاد هـ: ب = °٥٣ ، الربع الثالث ، °٣٦٠ ≤ هـ ≤ °٧٢٠ (مثال ٤ب)

- ☐ نضيف دورة كاملة: °٣٦٠ + °٢٣٣ = °٥٩٣
- ☐ نحدّد الزاوية في الربع الثالث: °١٨٠ + °٥٣ = °٢٣٣
- ☐ نتحقّق: °٥٩٣ بين °٣٦٠ و °٧٢٠

الإجابة: °١٨٠ + °٥٣ = °٢٣٣ ← °٣٦٠ + °٢٣٣ = °٥٩٣ ← التحقّق

٩ متقدم ●●● · مقالي

ب = ٢π / ٩ والزاوية في الربع الرابع، −٤π ≤ هـ ≤ −٢π. أوجد هـ (مثال ٤ج)

الإجابة: في الربع الرابع ضمن دورة سالبة ثانية: هـ = −٢π − ٢π / ٩ = −٢٠π / ٩

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠ أساسي · مقالي

حدّد الربع وزاوية الأساس: °٣١٠ ، −°١٥٠ ، °٤٠٠ (تمارين ٢-٢ س٢)

الإجابة: °٣١٠: الرابع، °٥٠ ؛ −°١٥٠: الثالث، °٣٠ ؛ °٤٠٠: الأول، °٤٠

١١

●● متوسط

✍ مقالي

حدّد الربع وزاوية الأساس: $\frac{13\pi}{9}$ ، $-\frac{17\pi}{8}$ (تمارين ٢-٢ س٢)

الإجابة: $\frac{13\pi}{9}$: الثالث، $\frac{4\pi}{9}$ ؛ $-\frac{17\pi}{8}$: الرابع، $\frac{\pi}{8}$

١٢

●●● متقدم

✍ مقالي

أوجد هـ: (أ) ب = ٥٥° في الربع الثاني، ٠° ≤ هـ ≤ ٣٦٠° (ب) ب = ٣٢° في الربع الرابع، ٣٦٠° ≤ هـ ≤ ٧٢٠° (تمارين ٢-٢ س٣)

الإجابة: (أ) ١٨٠° − ٥٥° = ١٢٥° ؛ (ب) ٣٦٠° + ٣٦٠° − ٣٢° = ٦٨٨°

٢-٣ النسب المثلثية للزوايا العامة

نتيجة ١ · إشارات النسب في الأرباع · زاوية الأساس · القيم الدقيقة · النسب بدلالة رمز

١٢
سؤالًا
٦ بصري · ٦ مقالي
٣٠٠٠ ٤٠٠ ٥٠

نصيحة للمعلم: علّق مخطّط الإشارات (كل – جا – ظا – جتا) على جانب السبورة واطلب من الطلاب قراءته قبل كل سؤال.

التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١ أساسي · بصري

زاوية الأساس للزاوية ٢١٠°:

٣٠° ٦٠° ١٥٠°

الإجابة: ٣٠°

٢ أساسي · بصري

جتا ٦٠° =

½ ٢ / ٣√ ١

الإجابة: ½

أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

٣ أساسي · بصري

صنّف: ما النسب الموجبة في كل ربع؟

الربع	الأول	الثاني	الثالث	الرابع
النسب الموجبة				

الإجابة: الأول: الجميع ؛ الثاني: جا ؛ الثالث: ظا ؛ الرابع: جتا

٤

●● متوسط

بصري

صِل كل نسبة بما يساويها

جا ١٩٠°	−ظا ٥٥°
جتا ٣٠٥°	−جتا ٦٥°
ظا ١٢٥°	جتا ٥٥°
جتا(−٢٤٥°)	−جا ١٠°

الإجابة: جا ١٩٠° ← −جا ١٠° ، جتا ٣٠٥° ← جتا ٥٥° ، ظا ١٢٥° ← −ظا ٥٥° ، جتا(−٢٤٥°) ← −جتا ٦٥°

٥

●● متوسط

مقالي

إذا كان جتا هـ = −٣ / ٥ و ١٨٠° ≤ هـ ≤ ٢٧٠°، أوجد جا هـ وظا هـ (مثال ٦)

الإجابة: ص^{2} = ٢٥ − ٩ = ١٦ ، ص سالبة في الربع الثالث ⟸ جا هـ = −٤ / ٥ ، ظا هـ = ٣ / ٤

٦

●●● متقدم

مقالي

إذا كان جا هـ = ٢ / ٥ وهـ منفرجة، أوجد جتا هـ وظا هـ (تمارين ٢-٣ س٤)

الإجابة: س^{2} = ٢٥ − ٤ = ٢١ ، الربع الثاني ⟸ جتا هـ = −√٢١ / ٥ ، ظا هـ = −٢ / √٢١

خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

● أساسي

بصري

ضع ✓ أو ✗

جا ١٤٠° = جا ٤٠°	✓	✗
جتا ١٢٠° = ½	✓	✗
ظا ٣٣٠° = −١ / √٣	✓	✗
جتا(٧π / ٦) = −√٣ / ٢	✓	✗

الإجابة: ✓ ، ✗ (−½) ، ✓ ، ✓

٨

●● متوسط

بصري

أكمل بالقيم الدقيقة (تمارين ٢-٣ س٢)

جا ٢٢٥° = _____ ، ظا(−٣٠٠°) = _____ ، جتا(π١٠ / ٣) = _____

بنك الكلمات ½ ½− ٣√ ٢√ / ١− ½

الإجابة: ١− / ٢√ ، ٣√ ، ½−

٩

●●● متقدم

مقالي

إذا كان جا ٥٠° = ب، اكتب بدلالة ب: جتا ٥٠° ، ظا ٤٠° ، ظا ١٤٠° (مثال ٨)

الإجابة: جتا ٥٠° = √(١ − ب²) ؛ ظا ٤٠° = جتا ٥٠° / جا ٥٠° = √(١ − ب²) / ب ؛ ظا ١٤٠° = −√(١ − ب²) / ب

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

● أساسي

مقالي

أوجد القيمة الدقيقة: جتا ١٢٠° ، جا(٤π / ٣) ، ظا(−π / ٦) (تمارين ٢-٣ س٢)

الإجابة: −½ ، −٣√ / ٢ ، −١ / ٣√

١١

●● متوسط

مقالي

إذا كان ظا هـ = −٥ / ١٢ و ١٨٠° ≤ هـ ≤ ٣٦٠°، أوجد جا هـ وجتا هـ (تمارين ٢-٣ س٦)

الإجابة: الربع الرابع، نق = ١٣ ⟸ جا هـ = −٥ / ١٣ ، جتا هـ = ١٢ / ١٣

١٢

●●● متقدم

مقالي ✍

إذا كان جتا ٧٧° = ب، اكتب بدلالة ب: جا ٧٧° ، ظا ١٣° ، جا ٢٥٧° (تمارين ٢-٣ س٨)

الإجابة: جا ٧٧° = √(١ − ب²) ؛ ظا ١٣° = جا ١٣° / جتا ١٣° = ب / √(١ − ب²) ؛ جا ٢٥٧° = −جا ٧٧° = −√(١ − ب²)

الوحدة الثانية: حساب المثلثات · الدرس ٧ · ص ٥٤–٦٦ · النشاط ٣٨–٤٢ · ٦ حصص

٢-٤ التمثيلات البيانية للدوال المثلثية

منحنيات جا وجتا وظا · المجال والمدى والدورة والسعة · خطوط التقارب · التمدد والانسحاب · عدد الحلول بالرسم

١٢ سؤالًا
٧ بصري · ٥ مقالي
٦٠ ٣٠٠ ٣٠٠٠

💡 **نصيحة للمعلم:** استعمل ورق رسم بياني كبيرًا وارسم المنحنى الأصلي بلون ثابت، ثم كل تحويل بلون مختلف فوقه.

التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١ أساسي · بصري

القيمة العظمى للدالة ص = جا س:

١ ٣٦٠ π

الإجابة: ١

٢ أساسي · بصري

جتا ٠° =

١ ٠ −١

الإجابة: ١

أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

٣ أساسي · بصري

صِل كل دالة بدورتها (تمارين ٢-٤ س١)

ص = جتا س	٣٦٠°
ص = جا(٢س)	١٢٠°
ص = ٢جا(٣س) + ١	١٨٠°
ص = ٣ظا(½س)	٣٦٠°

الإجابة: جتا س ← ٣٦٠° ، جا(٢س) ← ١٨٠° ، ٢جا(٣س) + ١ ← ١٢٠° ، ٣ظا(½س) ← ٣٦٠°

٤

• أساسي

بصري

أكمل جدول السعة (تمارين ٢-٤ س٢)

الدالة	السعة
ص = ٥جتا(٢س)	
ص = ٧جا(½س)	
ص = ٢ − ٣جتا(٤س)	
ص = ٥ + ٢جا(٣س + ١٠°)	

الإجابة: ٥ ، ٧ ، ٣ ، ٢

٥

●● متوسط

مقالي

ارسم ص = جا س و ص = جا(س − ٩٠°) في ٠° ≤ س ≤ ٣٦٠° (مثال ١٠)

محوران وتدريج كل ٩٠°

الإجابة: ص = جا(س − ٩٠°) انسحاب لـ ص = جا س بالمتجه (٩٠°، ٠)، وهو ينطبق على ص = −جتا س

٦

●●● متقدم

بصري

رتّب خطوات رسم ص = ١ + ٢جتا(س + ٩٠°) (مثال ١٠)

- ☐ تمدد رأسي معامله ٢
- ☐ ارسم ص = جتا س
- ☐ انسحاب بالمتجه (٠، ١)
- ☐ انسحاب بالمتجه (−٩٠°، ٠)

الإجابة: ص = جتا س ← انسحاب (−٩٠°، ٠) ← تمدد رأسي ٢ ← انسحاب (٠، ١)

خِتَامُ الدَّرْسِ تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

أساسي

بصري

ضع ✓ أو ✗

دورة ص = ظا س هي ١٨٠°	✓	✗
سعة ص = ٤جا(٢س + ٦٠°) هي ٢	✓	✗
ص = ظا س غير معرّفة عند س = ٩٠°	✓	✗
الانسحاب الأفقي يغيّر السعة	✓	✗

الإجابة: ✓ ، ✗ (٤) ، ✓ ، ✗

٨

متوسط

بصري

أكمل لـ د(س) = ٣جتا(٢س) ، ٠° ≤ س ≤ ٣٦٠° (مثال ١١)

الدورة _____ ، السعة _____ ، أدنى النقاط (٩٠°، _____)

و (٢٧٠°، _____)

بنك الكلمات ١٨٠° ٣ −٣ ٣٦٠°

الإجابة: ١٨٠° ، ٣ ، −٣ ، −٣

٩

متقدم

مقالي

يبيّن الرسم جزءًا من ص = أ + ب جتا(جـ س): أعلى قيمة ٥ وأدنى قيمة ١ والدورة ١٢٠°. أوجد أ ، ب ، جـ (تمارين ٢-٤ س٩)

الإجابة: أ = (٥ + ١) / ٢ = ٣ ، ب = (٥ − ١) / ٢ = ٢ ، ٣٦٠° / جـ = ١٢٠° ⟸ جـ = ٣

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

أساسي

مقالي

اكتب دورة وسعة: ص = ٥جتا(٢س + ٤٥°) و ص = ١ + ٢جا(٣س) (تمارين ٢-٤ س١، س٢)

الإجابة: الأولى: الدورة ١٨٠° ، السعة ٥ ؛ الثانية: الدورة ١٢٠° ، السعة ٢

١١

●● متوسط

مقالي ✍

د(س) = أ − ب جتا س ، ٠° ≤ س ≤ ٣٦٠°، قيمتها العظمى ٨ والصغرى −٢.
أوجد أ ، ب (تمارين ٢-٤ س١٣)

الإجابة: أ + ب = ٨ ، أ − ب = −٢ ⟸ أ = ٣ ، ب = ٥

١٢

●●● متقدم

مقالي ✍

د(س) = أ + ب جا(جـ س) ، قيمتها العظمى ٩ والصغرى ١ ودورتها ١٢٠°.
أوجد أ ، ب ، جـ (تمارين ٢-٤ س١٤)

الإجابة: أ = ٥ ، ب = ٤ ، جـ = ٣٦٠° / ١٢٠° = ٣

الوحدة الثانية: حساب المثلثات · الدرس ٢-٥ ص ٦٨ - ٧٢ · النشاط ٤٣ - ٤٥ · حصتان

٢-٥ الدوال المثلثية العكسية

جا$^{-1}$ وجتا$^{-1}$ وظا$^{-1}$ · تقييد المجال · المدى · القيمة الرئيسة · عكس دالة مثلثية محوّلة

١٢ سؤالًا
٦ بصري · ٦ مقالي
٥٥ ٤٠٠ ٣٠٠٠

نصيحة للمعلم: ذكّر بأن الحاسبة تعطي القيمة الرئيسة فقط؛ ارسم المدى المسموح به لكل دالة عكسية بلون مميّز.

التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١ أساسي · بصري

الدالة التي لها دالة عكسية يجب أن تكون:

واحدًا إلى واحد | متعدّدًا إلى واحد | ثابتة

الإجابة: واحدًا إلى واحد

٢ أساسي · بصري

جا ٣٠° =

$\frac{1}{2}$ | $\frac{\sqrt{3}}{2}$ | ١

الإجابة: $\frac{1}{2}$

أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

٣ أساسي · بصري

صِل كل دالة عكسية بمداها

جا$^{-1}$ س	$-\frac{\pi}{2} \le ص \le \frac{\pi}{2}$
جتا$^{-1}$ س	$0 \le ص \le \pi$
ظا$^{-1}$ س	$-\frac{\pi}{2} < ص < \frac{\pi}{2}$

الإجابة: جا$^{-1}$ ← $-\frac{\pi}{2} \le ص \le \frac{\pi}{2}$ ، جتا$^{-1}$ ← $0 \le ص \le \pi$ ، ظا$^{-1}$ ← $-\frac{\pi}{2} < ص < \frac{\pi}{2}$

٤ ●● متوسط 👁 بصري

أكمل الجدول بالدرجات (تمارين ٢-٥ س١)

العبارة	القيمة
جتا$^{-1}$ ١	
جا$^{-1}$(½)	
ظا$^{-1}$ √٣	
جا$^{-1}$(−١)	

الإجابة: ٠°، ٣٠°، ٦٠°، −٩٠°

٥ ●● متوسط ✍ مقالي

اكتب بدلالة π: جتا$^{-1}$(−½) و جا$^{-1}$(−√٣ / ٢) (تمارين ٢-٥ س٢)

الإجابة: جتا$^{-1}$(−½) = ٢π / ٣ (في ٠ إلى π) ؛ جا$^{-1}$(−√٣ / ٢) = −π / ٣

٦ ●●● متقدم ✍ مقالي

حلّ جا س = ٠٫٥ في ٠ ≤ س ≤ π باستخدام الدالة العكسية والتماثل

الإجابة: س = جا$^{-1}$(٠٫٥) = π / ٦ ، والزاوية الثانية π − π / ٦ = ٥π / ٦

خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧ ● أساسي 👁 بصري

ضع ✓ أو ✗

ظا$^{-1}$(−١) = −٤٥° ✓ ✗

جتا$^{-1}$(−١ / √٢) = −٤٥° ✓ ✗

مجال جا$^{-1}$ س هو −١ ≤ س ≤ ١ ✓ ✗

جا$^{-1}$(٢) غير معرّفة ✓ ✗

الإجابة: ✓ ، ✗ (١٣٥°) ، ✓ ، ✓

٨

متوسط

بصري

رتّب خطوات إيجاد $د^{-1}$ للدالة د(س) = −٤ + ٣جا س

- ☐ جا ص = (س + ٤) / ٣
- ☐ اكتب ص = −٤ + ٣جا س
- ☐ $د^{-1}(س) = جا^{-1}((س + ٤) / ٣)$
- ☐ بدّل س و ص: س = −٤ + ٣جا ص

الإجابة: ص = −٤ + ٣جا س ← س = −٤ + ٣جا ص ← جا ص = (س + ٤) / ٣ ← $د^{-1}(س) = جا^{-1}((س + ٤) / ٣)$

٩

متقدم

مقالي

د(س) = −١ + ٣جا(س / ٢) ، $-\pi \geq س \geq \pi$. أوجد مدى د و $د^{-1}$(س) ومجالها (مثال ١٤)

الإجابة: المدى $-٤ \geq د \geq ٢$ ؛ $د^{-1}(س) = ٢جا^{-1}((س + ١) / ٣)$ ومجالها $-٤ \geq س \geq ٢$

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

أساسي

مقالي

اكتب بالدرجات: $ظا^{-1}(-\sqrt{٣})$ ، $جتا^{-1}(-١ / \sqrt{٢})$ (تمارين ٢-٥ س١)

الإجابة: $-٦٠°$ ، $١٣٥°$

١١

متوسط

مقالي

د(س) = −٤ + ٣جا س ، $-\pi / ٢ \geq س \geq \pi / ٢$. أوجد مدى د و $د^{-1}$(س) (تمارين ٢-٥ س٤)

الإجابة: المدى $-٧ \geq د \geq -١$ ؛ $د^{-1}(س) = جا^{-1}((س + ٤) / ٣)$

١٢

متقدم

مقالي ✍

د(س) = −٥ + ٤جتا(س / ٢) ، ٠ ≤ س ≤ ٢π. أوجد مدى د و د$^{-1}$(س) ومجالها (تمارين ٢-٥ س٧)

الإجابة: المدى −٩ ≤ د ≤ −١ ؛ د$^{-1}$(س) = ٢جتا$^{-1}$((س + ٥) / ٤) ، −٩ ≤ س ≤ −١

٦-٢ المعادلات المثلثية

الحل الرئيس · التماثل · تعديل الفترة · ظا = جا / جتا · جا² + جتا² = ١ · المعادلات التربيعية المثلثية

١٢ سؤالًا
٥ بصري · ٧ مقالي
٣٠٠٠ ٤٠٠ ٥٠

نصيحة للمعلم: ارسم منحنى الدالة مع المستقيم الأفقي في كل مسألة؛ عدد نقاط التقاطع يخبر الطلاب كم حلًا يبحثون عنه.

التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١ أساسي · بصري

جا$^{-1}$(٠٫٥) =

٣٠° | ٦٠° | ١٥٠°

الإجابة: ٣٠°

٢ أساسي · بصري

حلول $س^{2} - ٣س + ٢ = ٠$:

١ و ٢ | −١ و −٢ | ١ و −٢

الإجابة: ١ و ٢

أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

٣ أساسي · بصري

صِل كل معادلة بحلولها في ٠° ≤ س ≤ ٣٦٠° (تمارين ٢-٦ س١)

ظا س = ١٫٥	٥٦٫٣° ، ٢٣٦٫٣°
جا س = ٠٫٤	٢٣٫٦° ، ١٥٦٫٤°
جتا س = ٠٫٧	٤٥٫٦° ، ٣١٤٫٤°
جتا س = −٠٫٦	١٢٦٫٩° ، ٢٣٣٫١°

الإجابة: ظا س = ١٫٥ ← ٥٦٫٣° ، ٢٣٦٫٣° ؛ جا س = ٠٫٤ ← ٢٣٫٦° ، ١٥٦٫٤° ؛ جتا س = ٠٫٧ ← ٤٥٫٦° ، ٣١٤٫٤° ؛ جتا س = −٠٫٦ ← ١٢٦٫٩° ، ٢٣٣٫١°

٤

●● متوسط

✍ مقالي

ارسم ص = جا س و ص = ٠٫٥ في −٣٦٠° ≤ س ≤ ٣٦٠°، وحدّد الحلول

منحنى الجيب ومستقيم أفقي

الإجابة: أربع نقاط تقاطع: س = −٣٣٠° ، −٢١٠° ، ٣٠° ، ١٥٠°

٥

●● متوسط

✍ مقالي

حلّ جا(٢أ + π / ٦) = ٠٫٦ ، ٠ ≤ أ ≤ π (مثال ١٧)

الإجابة: س = ٢أ + π / ٦ ⟸ ٦ / π ≤ س ≤ ٦ / ١٣π ؛ س = ٠٫٦٤٣٥ أو ٢٫٤٩٨ ⟸ أ = ٠٫٠٦٠٠ أو ٠٫٩٨٧

٦

●●● متقدم

✍ مقالي

حلّ ٣جتا² س − جا س جتا س = ٠ ، ٠° ≤ س ≤ ٣٦٠° (مثال ١٩)

الإجابة: جتا س(٣جتا س − جا س) = ٠ ؛ جتا س = ٠ ⟸ ٩٠° ، ٢٧٠° ؛ ظا س = ٣ ⟸ ٧١٫٦° ، ٢٥١٫٦°

خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

● أساسي

👁 بصري

ضع ✓ أو ✗

جتا س = ٠٫٥ لها حلّان في ٠° ≤ س ≤ ٣٦٠°	✓	✗
إذا كانت ٠° ≤ أ ≤ ١٨٠° فإن ٠° ≤ ٢أ ≤ ٣٦٠°	✓	✗
ظا س = ٣ حلّاها ٧١٫٦° و ١٠٨٫٤°	✓	✗
جا² س = ١ − جتا² س	✓	✗

الإجابة: ✓ ، ✓ ، ✗ (٧١٫٦° و ٢٥١٫٦°) ، ✓

٨

●● متوسط

بصري

رتّب خطوات حل ٢جا^{2} س + ٣جتا س − ٣ = ٠ (مثال ٢٠)

- ☐ حلّل: (٢جتا س − ١)(جتا س − ١) = ٠
- ☐ استبدل جا^{2} س بـ ١ − جتا^{2} س
- ☐ جمّع: ٢جتا^{2} س − ٣جتا س + ١ = ٠
- ☐ س = ٠ ، π / ٣ ، ٥π / ٣ ، ٢π

الإجابة: استبدال ← تجميع ← تحليل ← الحلول

٩

●●● متقدم

مقالي

حلّ ظا ٢أ = −٢٫١ ، ٠° ≤ أ ≤ ١٨٠° (مثال ١٦)

الإجابة: س = ٢أ ، ٠° ≤ س ≤ ٣٦٠° ؛ ظا$^{-1}$(−٢٫١) = −٦٤٫٥٤° ⟸ س = ١١٥٫٤٦° ، ٢٩٥٫٤٦° ⟸ أ = ٥٧٫٧° ، ١٤٧٫٧°

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

● أساسي

مقالي

حلّ في ٠° ≤ س ≤ ٣٦٠°: ٢جتا س − ١ = ٠ و ٥جا س + ٣ = ٠ (تمارين ٢-٦ س١)

الإجابة: جتا س = ½ ⟸ ٦٠° ، ٣٠٠° ؛ جا س = −٠٫٦ ⟸ ٢١٦٫٩° ، ٣٢٣٫١°

١١

●● متوسط

مقالي

حلّ ٤جتا^{2} س = ١ ، ٠° ≤ س ≤ ٣٦٠° (تمارين ٢-٦ س٨أ)

الإجابة: جتا س = ±½ ⟸ س = ٦٠° ، ١٢٠° ، ٢٤٠° ، ٣٠٠°

١٢

●●● متقدم

مقالي ✍️

حلّ ٢جا^{2} س + جا س − ١ = ٠ ، ٠° ≤ س ≤ ٣٦٠° (تمارين ٢-٦ س٩أ)

الإجابة: (٢جا س − ١)(جا س + ١) = ٠ ⟸ جا س = ½: ٣٠° ، ١٥٠° ؛ جا س = −١: ٢٧٠°

الوحدة الثانية: حساب المثلثات · الدرس ١٠ · ص ٨٤-٨٦ · النشاط ٥٠-٥٢ · حصتان

٢-٧ المطابقات المثلثية

المتطابقة ≡ · ظا = جا / جتا · جا² + جتا² = ١ · توحيد المقامات · الفرق بين مربعين

١٢ سؤالًا
٦ بصري · ٦ مقالي
٥٥ ٤٠٠ ٣٠٠٠

نصيحة للمعلم: اكتب في كل برهان سبب كل سطر في عمود جانبي كما في الكتاب، ولا تسمح بنقل حدود بين الطرفين.

التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١ أساسي · بصري

جا² س + جتا² س =

١ | ٠ | ٢

الإجابة: ١

٢ أساسي · بصري

أ² − ب² =

(أ − ب)(أ + ب) | (أ − ب)² | أ² + ب²

الإجابة: (أ − ب)(أ + ب)

أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

٣ أساسي · بصري

صنّف: متطابقة أم معادلة؟

جا² س + جتا² س = ١ | جا س = ٠٫٥ | ظا س = جا س / جتا س

٢جتا س = ١

متطابقة	معادلة

الإجابة: متطابقة: جا² + جتا² = ١ ، ظا = جا / جتا ؛ معادلة: جا س = ٠٫٥ ، ٢جتا س = ١

٤

متوسط

مقالي

اكتب ٢جا^{٢} س − ٧جتا^{٢} س + ٤ بدلالة جا س (تمارين ٢-٧ س١)

الإجابة: ٢جا^{٢} س − ٧(١ − جا^{٢} س) + ٤ = ٩جا^{٢} س − ٣

٥

متوسط

بصري

رتّب خطوات برهان (١ + جا س) / جتا س + جتا س / (١ + جا س) ≡ ٢ / جتا س (مثال ٢٢)

- ☐ استخدم جا^{٢} س + جتا^{٢} س = ١ في البسط
- ☐ وحّد المقامين
- ☐ خذ ٢ عاملًا مشتركًا واقسم على (١ + جا س)
- ☐ فكّ (١ + جا س)^{٢}

الإجابة: وحّد المقامين ← فكّ (١ + جا س)^{٢} ← استخدم جا^{٢} + جتا^{٢} = ١ ← خذ ٢ عاملًا مشتركًا واقسم

٦

متقدم

مقالي

أثبت أن جتا س ظا س ≡ جا س (تمارين ٢-٧ س٢أ)

الإجابة: الطرف الأيمن: جتا س × جا س / جتا س ≡ جا س = الطرف الأيسر

خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

أساسي

بصري

ضع ✓ أو ✗

	✓	✗
المتطابقة صحيحة لكل قيم المتغيّر	✓	✗
١ − جتا^{٢} س ≡ جا^{٢} س	✓	✗
(جا س + جتا س)^{٢} ≡ ١	✓	✗
١ / جتا س − جتا س ≡ جا س ظا س	✓	✗

الإجابة: ✓ ، ✓ ، ✗ (≡ ١ + ٢جا س جتا س) ، ✓

٨

متوسط

بصري

أكمل البرهان

١ − جا² س = _____ ، إذن (١ + جا س)² / (١ − جا² س) ≡ (١ + جا س) / _____

بنك الكلمات (١ − جا س)(١ + جا س) (١ − جا س) جتا س

الإجابة: (١ − جا س)(١ + جا س) ، (١ − جا س)

٩

متقدم

مقالي

برهن (ظا س + ١ / جتا س)² ≡ (١ + جا س) / (١ − جا س) (مثال ٢٣)

الإجابة: = ((جا س + ١) / جتا س)² = (١ + جا س)² / (١ − جا² س) = (١ + جا س)² / ((١ − جا س)(١ + جا س)) = (١ + جا س) / (١ − جا س)

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

أساسي

مقالي

اكتب ٤جتا² س − ٣جا² س بدلالة جتا س (مثال ٢١)

الإجابة: ٤جتا² س − ٣(١ − جتا² س) = ٧جتا² س − ٣

١١

متوسط

مقالي

بيّن أن (١ + جتا س)² + (١ − جتا س)² + ٢جا² س لها قيمة ثابتة (تمارين ٢-٧ س٧)

الإجابة: = ١ + ٢جتا س + جتا² س + ١ − ٢جتا س + جتا² س + ٢جا² س = ٢ + ٢(جتا² س + جا² س) = ٤

١٢

متقدم

مقالي ✍

اكتب ٧جا^{2} س + ٤جتا^{2} س في صورة أ + ب جا^{2} س، ثم اذكر مدى د(س) =
٧جا^{2} س + ٤جتا^{2} س (تمارين ٢-٧ س٨)

الإجابة: = ٤(جا^{2} س + جتا^{2} س) + ٣جا^{2} س = ٤ + ٣جا^{2} س ⟸ أ = ٤ ، ب = ٣ ؛ المدى ٤ ≤ د(س) ≤ ٧

الوحدة الثانية: حساب المثلثات · الدرس ٢-١ · ص ٨٧-٩٤ · النشاط ٥٣-٥٨ · ٤ حصص

٢-٨ المزيد من المعادلات المثلثية

برهان متطابقة ثم حلّ معادلة · المعادلات التربيعية المثلثية · رفض الحلول خارج المدى · مراجعة الوحدة الثانية

١٢ سؤالًا
٦ بصري · ٦ مقالي
٥٥ ٤٠٠ ٣٠٠٠

نصيحة للمعلم: اطلب من الطلاب كتابة «المدى المسموح» −١ ≤ جا ≤ ١ بجانب كل معادلة تربيعية قبل التحليل، ليرفضوا الجذور الدخيلة مباشرة.

التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١ · أساسي · بصري

١ + ظا² هـ ≡

١ / جتا² هـ | جا² هـ | ١

الإجابة: ١ / جتا² هـ

٢ · أساسي · بصري

حلول ٢ص² − ٥ص + ٢ = ٠ :

½ و ٢ | −½ و −٢ | ١ و ٢

الإجابة: ½ و ٢

أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

٣ · أساسي · بصري

أكمل حلّ مثال ٢٤

(١ − ظا² هـ) / (١ + ظا² هـ) ≡ _____ ، وحلول ٢جتا² هـ − ١ = ٥جتا هـ − ٣ هي _____

بنك الكلمات: ٢جتا² هـ − ١ | ٦٠° و ٣٠٠° | ١ − ٢جتا² هـ | ٣٠° و ٣٣٠°

الإجابة: ٢جتا² هـ − ١ ، ٦٠° و ٣٠٠°

٤

●● متوسط

✍ مقالي

حلّ جتا هـ + جا هـ = ٥جتا هـ ، ٠° ≤ هـ ≤ ٣٦٠° (تمارين ٢-٨ س١)

الإجابة: جا هـ = ٤جتا هـ ⟸ ظا هـ = ٤ ⟸ هـ = ٧٦٫٠° ، ٢٥٦٫٠°

٥

●● متوسط

👁 بصري

رتّب خطوات حلّ ظا س − جتا س = ٠ ، ٠ ≤ س ≤ ٢π (مثال ٢٥)

- ☐ جا² س + جا س − ١ = ٠
- ☐ جا س / جتا س = جتا س ⟸ جا س = جتا² س
- ☐ س = ٠٫٦٦٦ أو ٢٫٤٨
- ☐ جا س = ٠٫٦١٨ (نرفض −١٫٦١٨)

الإجابة: جا س = جتا² س ← جا² س + جا س − ١ = ٠ ← جا س = ٠٫٦١٨ ← س = ٠٫٦٦٦ أو ٢٫٤٨

٦

●●● متقدم

✍ مقالي

حلّ ٣جا² هـ + ٥جا هـ جتا هـ = ٢جتا² هـ ، ٠° ≤ هـ ≤ ١٨٠° (تمارين ٢-٨ س٢)

الإجابة: نقسم على جتا² هـ: ٣ظا² هـ + ٥ظا هـ − ٢ = ٠ ⟸ (٣ظا هـ − ١)(ظا هـ + ٢) = ٠ ⟸ ظا هـ = ⅓:
١٨٫٤° ؛ ظا هـ = −٢: ١١٦٫٦°

خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

● أساسي

👁 بصري

ضع ✓ أو ✗

جتا هـ = ٢ ليس لها حل	✓	✗
جا س = −١٫٦١٨ لها حلّان	✓	✗
ظا هـ = ٤ لها حلّان في ٠° ≤ هـ ≤ ٣٦٠°	✓	✗
٢جتا² هـ − ١ ≡ جتا² هـ − جا² هـ	✓	✗

الإجابة: ✓ ، ✗ (لا حل) ، ✓ ، ✓

٨

متوسط

بصري

صِل كل معادلة بحلولها في $0^\circ \le$ س $\le 360^\circ$ (مراجعة الوحدة)

٢جتا^2 س = ٥جا س − ١	٦٠°، ٣٠٠°
٤جا^2 س + ٨جتا س − ٧ = ٠	٣٠°، ١٥٠°
٢جتا^2 هـ = ٣جا هـ	٣٠°، ١٥٠°

الإجابة: الأولى ← ٣٠°، ١٥٠° (جا س = ½) ؛ الثانية ← ٦٠°، ٣٠٠° (جتا س = ½) ؛ الثالثة ← ٣٠°، ١٥٠°

٩

متقدم

مقالي

حلّ ٤جا^4 هـ + ١٤ = ١٩جتا^2 هـ ، $0 \le$ هـ $\le 2\pi$ (تمارين ٢-٨ س٤)

الإجابة: ٤جا^4 هـ + ١٩جا^2 هـ − ٥ = ٠ ⟸ (٤جا^2 هـ − ١)(جا^2 هـ + ٥) = ٠ ⟸ جا^2 هـ = ¼ ⟸ جا هـ = ±½
⟸ هـ = π / ٦ ، ٥π / ٦ ، ٧π / ٦ ، ١١π / ٦

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

أساسي

مقالي

حلّ جا ٢س = ٥جتا ٢س ، $0^\circ \le$ س $\le 180^\circ$ (مراجعة الوحدة س٥)

الإجابة: ظا ٢س = ٥ ⟸ ٢س = ٧٨٫٧°، ٢٥٨٫٧° ⟸ س = ٣٩٫٣°، ١٢٩٫٣°

١١

متوسط

مقالي

حلّ ٢جتا^2 س = ٥جا س − ١ ، $0^\circ \le$ س $\le 360^\circ$ (مراجعة الوحدة س٧)

الإجابة: ٢ − ٢جا^2 س = ٥جا س − ١ ⟸ ٢جا^2 س + ٥جا س − ٣ = ٠ ⟸ (٢جا س − ١)(جا س + ٣) = ٠ ⟸
جا س = ½ ⟸ ٣٠°، ١٥٠°

١٢

متقدم

مقالي ✍

برهن جا هـ / (١ + جتا هـ) + (١ + جتا هـ) / جا هـ ≡ ٢ / جا هـ ثم حلّ ذلك = ١ + ٣جا هـ ، ٠ ≤ هـ ≤ ٢π (تمارين ٢-٨ س٧)

الإجابة: البسط بعد التوحيد: جا^{٢} + ١ + ٢جتا + جتا^{٢} = ٢(١ + جتا) ⟸ ٢ / جا هـ ؛ ٢ = جا هـ + ٣جا^{٢} هـ ⟸ (٣جا هـ − ٢)(جا هـ + ١) = ٠ ⟸ هـ = ٠٫٧٣٠ ، ٢٫٤١ ، ٣π / ٢

٣-١ نهاية الدالة عند نقطة

تعريف النهاية · جداول القيم · النهاية من اليمين ومن اليسار · نتيجة ١ · النهاية والدالة غير المعرّفة

١٢
سؤالًا
٦ بصري · ٦ مقالي
٦٠ ٣٠٠ ٣٠٠٠

💡 **نصيحة للمعلم:** مثّل الاقتراب بطالبين يمشيان نحو نقطة على الأرض من جهتين متقابلتين دون أن يصلا إليها.

التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١ · أساسي · بصري

إذا كانت د(س) = ٣س فإن د(٤) =

١٢ ٧ ٣٤

الإجابة: ١٢

٢ · أساسي · بصري

أيّ الأعداد الآتية أقرب إلى ٤ من جهة اليمين؟

٤٫٠٠١ ٣٫٩٩٩ ٤٫١

الإجابة: ٤٫٠٠١

أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

٣ · أساسي · بصري

أكمل الجدول للدالة د(س) = ٣س (استكشف ١)

س	٤٫١	٤٫٠١	٤٫٠٠١	٣٫٩٩	٣٫٩٩٩
د(س)	١٢٫٣				

الإجابة: ١٢٫٠٣ ، ١٢٫٠٠٣ ، ١١٫٩٧ ، ١١٫٩٩٧ ⟸ النهاية ١٢

٤

أساسي

بصري

صِل كل عبارة برمزها

النهاية من جهة اليمين عند ٤	نها(س ← ٤) د(س)
النهاية من جهة اليسار عند ٤	نها(س ← ٤⁻) د(س)
النهاية عند ٤	نها(س ← ٤⁺) د(س)

الإجابة: اليمين ← نها(س ← ٤⁺) ، اليسار ← نها(س ← ٤⁻) ، النهاية ← نها(س ← ٤)

٥

متوسط

بصري

أكمل نتيجة ١

نها(س ← أ) د(س) = ل إذا وفقط إذا كانت نها(س ← أ⁺) د(س) = _____ = _____

بنك الكلمات نها(س ← أ⁻) د(س) ل د(أ)

الإجابة: نها(س ← أ⁻) د(س) = ل

٦

متقدم

مقالي

اشرح لماذا يمكن أن تكون نها(س ← ٢) د(س) موجودة مع أن د(٢) غير معرّفة

الإجابة: النهاية تصف سلوك الدالة قرب ٢ لا عندها؛ فإذا تساوت النهايتان من اليمين واليسار كانت النهاية موجودة حتى لو كانت د(٢) غير معرّفة

خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

أساسي

بصري

ضع ✓ أو ✗

إذا تساوت النهايتان من الجهتين فالنهاية موجودة	✓	✗
النهاية تساوي قيمة الدالة دائمًا	✓	✗
نها(س ← ٤) ٣س = ١٢	✓	✗
إذا اختلفت النهايتان فالنهاية غير موجودة	✓	✗

الإجابة: ✓ ، ✗ ، ✓ ، ✓

٨

●● متوسط

✍ مقالي

ارسم منحنى دالة تقترب من ٣ عندما س ← ٢ من الجهتين، مع أن د(٢) = ٥

نقطة مفرّغة عند (٢، ٣) ونقطة مظلّلة عند (٢، ٥)

الإجابة: منحنى متصل فيه فجوة عند (٢، ٣) ونقطة منفصلة عند (٢، ٥): النهاية ٣ ، د(٢) = ٥

٩

●●● متقدم

✍ مقالي

نها(س ← ١⁺) د(س) = ٤ و نها(س ← ١⁻) د(س) = ٤ و د(١) = ٧. ما نها(س ← ١) د(س)؟ ولماذا؟

الإجابة: النهاية = ٤ لأن النهايتين متساويتان؛ قيمة د(١) لا تؤثر

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

● أساسي

✍ مقالي

أنشئ جدولًا للدالة د(س) = س + ٥ لتقدّر نها(س ← ٢) د(س)

الإجابة: ٢,١ ← ٢,٠١ ، ٢,٠١ ← ١,٩٩ ، ١,٩٩ ← ١,٩ ، ١,٩ ← ٦,٩ ⟸ النهاية ٧

١١

●● متوسط

✍ مقالي

اكتب بالرموز: «تقترب قيمة الدالة د(س) من ١٢ عندما تقترب س من ٤ من جهة اليسار»

الإجابة: نها(س ← ٤⁻) د(س) = ١٢

١٢

●●● متقدم

✍ مقالي

دالة فيها نها(س ← ٣⁺) د(س) = ٢ و نها(س ← ٣⁻) د(س) = −١. هل للدالة نهاية عند ٣؟ صف شكل منحناها قرب ٣

الإجابة: لا، لأن النهايتين مختلفتان؛ يحدث للمنحنى قفزة عند س = ٣

٣-١أ نهاية الدالة كثيرة الحدود

الدالة كثيرة الحدود · جداول القيم · نهاية كثيرة الحدود = قيمتها عند النقطة

١٢ سؤالًا
٦ بصري ٦٠ مقالي
٣٠٠٠ ٤٠٠ ٥٠

💡 **نصيحة للمعلم:** دع نصف الصف يحسب قيم اليمين والنصف الآخر قيم اليسار بالحاسبة، ثم املأ الجدول على السبورة معًا.

التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١ ● أساسي 👁 بصري

أيّ الدوال الآتية كثيرة حدود؟

٩ + ٣س − ٥س^{3} | ٤ / س | √س + ١

الإجابة: ٩ + ٣س − ٥س^{3}

٢ ● أساسي 👁 بصري

إذا كانت د(س) = س^{٢} − ٦س + ١١ فإن د(٢) =

٣ | ١١ | −١

الإجابة: ٣

أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

٣ ● أساسي 👁 بصري

صنّف الدوال

٧س − ٢ | س^{5} + س^{3} + ١ | ٤ / س | (س^{٢} − ٩) / (س − ٣) | ٩ + ٣س − ٥س^{2}

كثيرة حدود	ليست كثيرة حدود

الإجابة: كثيرة حدود: ٧س − ٢ ، س^{5} + س^{3} + ١ ، ٩ + ٣س − ٥س^{2} ؛ ليست: ٤ / س ، (س^{٢} − ٩) / (س − ٣)

٤

●● متوسط

بصري

أكمل الجدول للدالة د(س) = ١٠٨ − ١٧س (تمارين ٣-١أ س٣)

س	٦٫١	٦٫٠١	٥٫٩	٥٫٩٩
د(س)	٤٫٣			

الإجابة: ٥٫٨٣ ، ٧٫٧ ، ٦٫١٧ ⟸ النهاية ٦

٥

●● متوسط

مقالي

أنشئ جدولين لتبيّن أن نها(س ← ٢) (س² − ٦س + ١١) = ٣ (مثال ١)

الإجابة: ٢٫١ ← ٢٫٨١ ، ٢٫٠١ ← ٢٫٩٨٠١ ؛ ١٫٩ ← ٣٫٢١ ، ١٫٩٩ ← ٣٫٠٢٠١ ⟸ النهايتان ٣

٦

●●● متقدم

مقالي

قدّر نها(س ← ٩) (١٠٠ + ٥س − س²) ثم قارنها بقيمة الدالة عند ٩ (تمارين ٣-١أ س٤)

الإجابة: ك(٩٫١) = ٦٢٫٦٩ ، ك(٨٫٩) = ٦٥٫٢٩ ... ⟸ النهاية ٦٤ = ك(٩)

خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

● أساسي

بصري

ضع ✓ أو ✗

نهاية كثيرة الحدود عند أ تساوي قيمتها عند أ	✓	✗
٤ / س كثيرة حدود	✓	✗
نها(س ← ٦) (١٠٨ − ١٧س) = ٦	✓	✗
كثيرة الحدود معرّفة لكل الأعداد الحقيقية	✓	✗

الإجابة: ✓ ، ✗ ، ✓ ، ✓

٨

متوسط

بصري

صِل كل نهاية بقيمتها

نها(س ← ٢) (س^{٢} − ٦س + ١١)	٦٤
نها(س ← ٦) (١٠٨ − ١٧س)	−٧٤
نها(س ← ٩) (١٠٠ + ٥س − س^{٢})	٣
نها(س ← −٢) (س^{٣} − ١١س^{٢} − ٧س − ٣٦)	٦

الإجابة: ٣ ، ٦ ، ٦٤ ، −٧٤

٩

متقدم

مقالي

ت(س) = ٧س^{٢} / ١٥ + س / ١٢. إذا كانت نها(س ← −١) ت(س) = أ / ب فأوجد أصغر قيمتين صحيحتين لـ أ ، ب (تمارين ٣-١أ س٧)

الإجابة: ٧ / ١٥ − ١ / ١٢ = ٢٨ / ٦٠ − ٥ / ٦٠ = ٢٣ / ٦٠ ⟸ أ = ٢٣ ، ب = ٦٠

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

أساسي

مقالي

اكتب بالرموز: «عندما تقترب س من −١ من الجهتين تقترب ك(س) من ٠» (تمارين ٣-١أ س١)

الإجابة: نها(س ← −١) ك(س) = ٠

١١

متوسط

مقالي

اكتب فقرة تشرح معنى نها(س ← −١٠) هـ(س) = −٨ (تمارين ٣-١أ س٢)

الإجابة: عندما تقترب س من −١٠ من جهة اليمين ومن جهة اليسار تقترب قيمة هـ(س) من −٨

١٢

●●● متقدم

مقالي ✍️

أنشئ جدولين لتقدّر نها(س ← −٢) (س^{3} − ١١س^{2} − ٧س − ٣٦) (تمارين ٣-١أ س٥)

الإجابة: القيم تقترب من −٧٤ من الجهتين ، وهي م(−٢) = −٨ − ٤٤ + ١٤ − ٣٦ = −٧٤

٣-١ب نهاية الدالة النسبية

الدالة النسبية · خط التقارب الرأسي والأفقي · الفجوة · ∞ و −∞ · التحليل والاختصار

١٢ سؤالًا
٦ بصري · ٦ مقالي
٥٥ ٤٠٠ ٣٠٠٠

💡 **نصيحة للمعلم:** ارسم الفجوة دائرة مفرّغة كبيرة بلون مختلف، وخط التقارب خطًا متقطّعًا أحمر، والتزم بهذا الترميز طوال الوحدة.

التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١ · أساسي · بصري

حلّل س² − ٩:

(س − ٣)(س + ٣) | (س − ٩)(س + ١) | (س − ٣)²

الإجابة: (س − ٣)(س + ٣)

٢ · أساسي · بصري

الدالة ٤ / س غير معرّفة عند:

س = ٠ | س = ٤ | س = ١

الإجابة: س = ٠

أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

٣ · أساسي · بصري

صِل كل دالة بما يظهر في منحناها (استكشف ٢)

(٣س − ٨) / (س − ٢)	فجوة عند (٣، ٦)
(س² − ٩) / (س − ٣)	خطّا تقارب س = ٠ و ص = ٠
٤ / س	فجوة عند (٠، −٢)
(س² − ٢س) / س	خط تقارب رأسي س = ٢

الإجابة: (٣س − ٨) / (س − ٢) ← س = ٢ ؛ (س² − ٩) / (س − ٣) ← (٣، ٦) ؛ ٤ / س ← س = ٠ و ص = ٠ ؛ (س² − ٢س) / س ← (٠، −٢)

٤

متوسط

بصري

أكمل جدول مثال ٢: د(س) = ٤ / س

س	٠٫٥	٠٫٠٥	٠٫٠٠٥	-٠٫٥	-٠٫٠٥
د(س)					

الإجابة: ٨ ، ٨٠ ، ٨٠٠ ، −٨ ، −٨٠ ⟸ اليمين ∞ واليسار −∞

٥

متوسط

مقالي

أوجد إحداثيي الفجوة في منحنى د(س) = (٢س^{٢} − س − ٦) / (س − ٢)

الإجابة: = (٢س + ٣)(س − ٢) / (س − ٢) = ٢س + ٣ ، س ≠ ٢ ⟸ الفجوة (٢، ٧)

٦

متقدم

مقالي

بيّن أن نها(س ← ١) (س^{٢} − ١) / (س − ١) موجودة وأوجدها (مثال ٣)

الإجابة: (س − ١)(س + ١) / (س − ١) = س + ١ ، س ≠ ١ ؛ النهايتان من الجهتين = ٢ ⟸ النهاية ٢

خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

أساسي

بصري

ضع ✓ أو ✗

منحنى ٤ / س يقطع خط التقارب س = ٠	✓	✗
نها(س ← ٠$^{+}$) ٤ / س = ∞	✓	✗
الفجوة نقطة ناقصة من المنحنى	✓	✗
نها(س ← ٠) ٤ / س = ٠	✓	✗

الإجابة: ✗ ، ✓ ، ✓ ، ✗ (غير موجودة)

٨

●● متوسط

بصري

أكمل جدول تمارين ٣-١ب س١

الدالة	غير معرّفة عند	الفجوة
(٢س − ١٠) / (س − ٥)		
(٨س + ٢س^{٢}) / (٤ + س)		
(س^{٢} + ٣س − ١٨) / (س − ٣)		

الإجابة: س = ٥ ، (٥، ٢) ؛ س = −٤ ، (−٤، −٨) ؛ س = ٣ ، (٣، ٩)

٩

●●● متقدم

مقالي

في مثال ٤: ع(٣) = ٥ ونها(س ← ٣) ع(س) = ١٠. اشرح كيف يكون ذلك ممكنًا

الإجابة: المنحنى يقترب من ١٠ من الجهتين (فجوة عند (٣، ١٠))، لكن قيمة الدالة عند ٣ نقطة منفصلة (٣، ٥)

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

● أساسي

مقالي

أوجد إحداثيي الفجوة في منحنى (٦س^{٢} − ٢س − ٢٨) / (س + ٢) (تمارين ٣-١ب س١د)

الإجابة: = (س + ٢)(٦س − ١٤) / (س + ٢) = ٦س − ١٤ ⟸ الفجوة (−٢، −٢٦)

١١

●● متوسط

مقالي

ع(س) = (س^{٢} − ٧س + ١٢) / (س − ٤). لماذا ع غير معرّفة عند ٤؟ وما نها(س ← ٤) ع(س)؟ (تمارين ٣-١ب س٤)

الإجابة: المقام صفر عند ٤ ؛ ع(س) = (س − ٣)(س − ٤) / (س − ٤) = س − ٣ ⟸ النهاية ١

١٢

●●● متقدم

مقالي ✍

د(س) = (٢س^{٢} − ١) / س. هل نها(س ← ٠) د(س) موجودة؟ علّل (تمارين ٣-١ب س٥)

الإجابة: من اليمين تقترب من −∞ (البسط −١ والمقام موجب صغير)، ومن اليسار من ∞ ⟸ النهاية غير موجودة

الوحدة الثالثة: مقدمة في النهايات والاتصال · الدرس ١٥ · ص ١١٠-١١٤ · النشاط ٦٦-٧٠ · حصتان

٣-١ ج نهاية الدالة المعرّفة بأكثر من قاعدة

الدالة المعرّفة بأكثر من قاعدة · القفزات · النهاية عند نقاط الحدود · المدى من الرسم

١٢ سؤالًا
٥ بصري · ٧ مقالي
٥٥ ٤٠٠ ٣٠٠٠

💡 **نصيحة للمعلم:** لوّن كل قاعدة من قواعد الدالة بلون، وضع إصبعين على المنحنى يقتربان من نقطة الحدود من الجهتين.

التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١ · أساسي · بصري

في الدالة المعرّفة بأكثر من قاعدة نستخدم:

قاعدة مختلفة لكل جزء من المجال | قاعدة واحدة | قيمة ثابتة فقط

الإجابة: قاعدة مختلفة لكل جزء من المجال

٢ · أساسي · بصري

النقطة المفرّغة على المنحنى تعني أن النقطة:

غير متضمّنة | متضمّنة | خط تقارب

الإجابة: غير متضمّنة

أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

٣ · أساسي · بصري

ضع ✓ أو ✗ لمثال ٥

نها(س ← −١) هـ(س) = ١	✓	✗
نها(س ← ٤٫٧) هـ(س) = ٤	✓	✗
نها(س ← ٢⁺) هـ(س) = نها(س ← ٢⁻) هـ(س)	✓	✗
نها(س ← ٢) هـ(س) غير موجودة	✓	✗

الإجابة: ✓ ، ✓ ، ✗ (٤ و ١) ، ✓

٤

●● متوسط

✍ مقالي

ارسم دالة: د(س) = ١ عندما س < ٢ ، و د(س) = ٤ عندما س ≤ ٢ ، ثم بيّن أن نها(س ← ٢) د(س) غير موجودة

مستقيمان أفقيان ونقطة مفرّغة عند (٢، ١)

الإجابة: اليسار ١ واليمين ٤ ⟸ النهايتان مختلفتان ⟸ غير موجودة (قفزة)

٥

●● متوسط

👁 بصري

أكمل لمثال ٦

ق(٦) = _____ ، ق(−١) = _____ ، ق(٦) − ق(−١) = _____

بنك الكلمات ٣ −٢ ٥ ١

الإجابة: ٣ ، −٢ ، ٥

٦

●●● متقدم

✍ مقالي

في مثال ٦: أوجد كل القيم الممكنة لـ ب في مجال ق بحيث تكون نها(س ← ب) ق(س) غير موجودة، وعلّل

الإجابة: ب ∈ {−١، ٢، ٥، ٨} لأن عندها قفزات: النهاية من اليمين ≠ النهاية من اليسار

خِتَامُ الدَّرْسِ تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

أساسي

بصري

صنّف: النهاية موجودة أم غير موجودة؟ (مثال ٧)

نها(س ← ١) د(س) | نها(س ← ١) هـ(س) | نها(س ← −١) هـ(س) في مثال ٥ | نها(س ← ٢) هـ(س) في مثال ٥

موجودة	غير موجودة

الإجابة: موجودة: نها(س ← ١) د(س) ، نها(س ← −١) هـ(س) ؛ غير موجودة: نها(س ← ١) هـ(س) ، نها(س ← ٢) هـ(س)

٨

متوسط

مقالي

في مثال ٧: لماذا نها(س ← ١) د(س) = −١ موجودة بينما نها(س ← ١) هـ(س) غير موجودة؟

الإجابة: د: النهايتان من اليمين ومن اليسار = −١ ؛ هـ: من اليمين ٢ ومن اليسار ٤ فهما مختلفتان

٩

متقدم

مقالي

في مثال ٧: إذا علمت أن نها(س ← أ⁻) د(س) + نها(س ← أ⁻) هـ(س) = ١ فأوجد العدد الصحيح أ

الإجابة: من الرسم عند أ = ٦: نها د = ٤ و نها هـ = −٣ ⟸ ٤ + (−٣) = ١ ⟸ أ = ٦

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

أساسي

مقالي

اكتب مدى د(س) و هـ(س) في مثال ٧ من الرسم

الإجابة: −١ < د(س) ≤ ٥ ؛ −٣ ≤ هـ(س) < ٤

١١

متوسط

مقالي

في مثال ٦: أوجد قيم س التي تكون عندها ق(س) > ٢

الإجابة: ٢ ≤ س < ٨

١٢

متقدم

مقالي

د(س) = س + ١ عندما س < ٢ ، و د(س) = ٥ − س عندما س ≤ ٢. أوجد النهايتين عند ٢، وهل نها(س ← ٢) د(س) موجودة؟

الإجابة: نها(س ← ٢⁻) د(س) = ٢ + ١ = ٣ ، نها(س ← ٢⁺) د(س) = ٥ − ٢ = ٣ ⟸ النهاية موجودة وتساوي ٣

الوحدة الثالثة: مقدمة في النهايات والاتصال · الدرس ١٦ · ص ١١٥ - ١٢١ · النشاط ٧١ - ٣٠٧٢ حصص

٣-٢ نهاية الدالة النسبية عند اللانهاية

س ← ±∞ · نتيجة ٢ · القسمة على أعلى قوة · درجتا البسط والمقام · خطا التقارب الرأسي والأفقي

١٢ سؤالًا
٦ بصري · ٦ مقالي
٥٥ ٤٠٠ ٣٠٠٠

💡 **نصيحة للمعلم:** اكتب القواعد الثلاث لدرجتي البسط والمقام في جدول ثابت، واطلب من الطلاب تحديد الدرجتين قبل أي حساب.

التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١ أساسي · بصري

كلما كبرت س، فإن ١ / س:

تقترب من ٠ | تكبر | تقترب من ١

الإجابة: تقترب من ٠

٢ أساسي · بصري

أعلى قوة لـ س في (٤س² + ٣) / (٣س² + س):

٢ | ١ | ٤

الإجابة: ٢

أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

٣ أساسي · بصري

أكمل جدول د(س) = ٢ − ١ / س

س	١٠	١٠٠	١٠٠٠	−١٠	−١٠٠
د(س)					

الإجابة: ١,٩ ، ١,٩٩ ، ١,٩٩٩ ، ٢,١ ، ٢,٠١ ⟸ النهاية ٢

٤

●● متوسط

بصري

صنّف بحسب النهاية عند س ← ∞ (مثال ٩)

(٢س − ١) / (٣س^{٢} + ٧)　　(٥س^{٣} + س) / (س^{٢} + ٧)

(٥س − ٩س^{٢}) / (٦س^{٢} + ٤)　　(٧س^{٣} − ٧) / (س^{٢} − ١)

صفر	عدد غير الصفر	غير موجودة

الإجابة: صفر: (٢س − ١) / (٣س^{٢} + ٧) ؛ عدد: (٥س − ٩س^{٢}) / (٦س^{٢} + ٤) = −٣ / ٢ ؛ غير موجودة: الأخريان

٥

●● متوسط

مقالي

أوجد نها(س ← ∞) (٢س + ٩) / (٥ − ٣س) بالقسمة على س (مثال ٨)

الإجابة: = نها (٢ + ٩ / س) / (٥ / س − ٣) = (٢ + ٠) / (٠ − ٣) = −٢ / ٣

٦

●●● متقدم

مقالي

أوجد نها(س ← −∞) (٦س^{5} + ٣س − ٥) / (س − ٣س^{٢} + ٨س^{6}) (مثال ٩)

الإجابة: أعلى قوة ٦ في المقام ومعامل س^{6} في البسط ٠ ⟸ النهاية ٠ / ٨ = ٠

ختام الدرس

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

● أساسي

بصري

ضع ✓ أو ✗

نها(س ← ∞) ٣ / س^{٢} = ٠	✓	✗
إذا كانت درجة البسط أكبر فالنهاية ٠	✓	✗
نها(س ← ∞) ١٢س^{4} / (س^{3} − ٧س^{4}) = −١٢ / ٧	✓	✗
خط التقارب الأفقي لـ ٢ − ١ / س هو ص = ٢	✓	✗

الإجابة: ✓ ، ✗ (غير موجودة) ، ✓ ، ✓

٨

متوسط

بصري

صِل كل دالة بنهايتها عند س ← ∞ (تمارين ٣-٢ س١)

(٧س^{٢} − ٣س) / س^{٢}	٣
(١ + ٥س − ٤س^{٢}) / (٣س^{٢})	٠
(٩س + ٧) / (٤ + ٣س)	٧
٥ / (س + ٢)	−٤ / ٣

الإجابة: ٧ ، −٤ / ٣ ، ٣ ، ٠

٩

متقدم

مقالي

أوجد معادلتي خطّي التقارب لـ د(س) = (١٥س − ١) / (٦س + ٢) (مثال ١٠)

الإجابة: رأسي: ٦س + ٢ = ٠ ⟸ س = −١ / ٣ ؛ أفقي: النهاية عند ±∞ = ١٥ / ٦ ⟸ ص = ٥ / ٢

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

أساسي

مقالي

أوجد نها(س ← ∞) (٥٢س^{٢} + ٧س) / (١٣س^{٢} − ١١) (تمارين ٣-٢ س١هـ)

الإجابة: ٥٢ / ١٣ = ٤

١١

متوسط

مقالي

لتكن د(س) = ٤ / س^{٢} − س. اكتبها في صورة نسبية وبيّن أن نها(س ← ∞) د(س) غير موجودة (تمارين ٣-٢ س٢)

الإجابة: د(س) = (٤ − س^{٣}) / س^{٢} ؛ درجة البسط ٣ أكبر من درجة المقام ٢ ⟸ النهاية غير موجودة

١٢

●●● متقدم

مقالي ✍

إذا علمت أن نها(س ← ∞) (١٠٠س^{٢} − ٧س) / (٥ + (أس − ٣)^{٢}) = ٢٥ فأوجد قيم أ (تمارين ٣-٢ س٣)

الإجابة: معامل س^{٢} في المقام أ^{٢} ⟸ ١٠٠ / أ^{٢} = ٢٥ ⟸ أ^{٢} = ٤ ⟸ أ = ±٢

٣-٢ خواص النهايات

نتيجة ٣ · نهاية المجموع والفرق والضرب والقسمة · نهاية القوة والجذر · نهايات خاصة · الخواص من الرسم

١٢ سؤالًا
٦ بصري ٦ مقالي
٥٥ ٤٠٠ ٣٠٠٠

نصيحة للمعلم: اكتب الخواص السبع في بطاقات ملوّنة على جانب السبورة، واطلب من الطالب أن يسمّي الخاصية قبل كل خطوة.

التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١ أساسي · بصري

نها(س ← أ) جـ (جـ ثابت) =

جـ | أ | ٠

الإجابة: جـ

٢ أساسي · بصري

نها(س ← ٣) س^{٢} =

٩ | ٣ | ٦

الإجابة: ٩

أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

٣ أساسي · بصري

صِل كل خاصية بصيغتها

المجموع	نها (د × ع) = نها د × نها ع
الضرب في ثابت	نها (د)^{ن} = (نها د)^{ن}
الضرب	نها (د + ع) = نها د + نها ع
القوة	نها ك د = ك نها د

الإجابة: المجموع ← نها د + نها ع ، الثابت ← ك نها د ، الضرب ← نها د × نها ع ، القوة ← (نها د)^{ن}

٤

متوسط

بصري

أكمل الجدول: نها(س ← ٥) د(س) = ٢ و نها(س ← ٥) ع(س) = ٨ (مثال ١١)

النهاية	القيمة
نها (د − ع)	
نها ع / د	
نها $(ع)^2$	

الإجابة: −٦ ، ٤ ، ٦٤

٥

متوسط

مقالي

من مثال ١٢: أوجد نها(س ← ٧) ٤ع(س) و نها(س ← ٢) ع(س) / د(س)

الإجابة: ٤ × ٥ = ٢٠ ؛ −١ ÷ ٢ = −½

٦

متقدم

مقالي

إذا كانت نها(س ← ١) د(س) = ٣٦ و نها(س ← ١) د(س) / ك(س) = −٤،
فأوجد نها(س ← ١) ك(س) (تمارين ٣-٣ س٢أ)

الإجابة: ٣٦ / نها ك = −٤ ⟸ نها ك = −٩

خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

أساسي

بصري

ضع ✓ أو ✗

نها (د / ع) = نها د / نها ع بشرط نها ع ≠ ٠	✓	✗
نها س = أ عندما س ← أ	✓	✗
نها (د × ع) = نها د + نها ع	✓	✗
نها ٥ = ٥	✓	✗

الإجابة: ✓ ، ✓ ، ✗ ، ✓

٨

●● متوسط

بصري

أكمل: نها(س ← ٠) هـ(س) = ١٠ و نها(س ← ٠) ك(س) = ٨ (تمارين ٣-٣ س١)

نها (هـ + ك) = _____ ، نها (هـ × ك) = _____ ، نها $(هـ)^{2}$ =

_____

بنك الكلمات ١٨ ٨٠ ١٠٠ ٢

الإجابة: ١٨ ، ٨٠ ، ١٠٠

٩

●●● متقدم

مقالي

نها(س ← ١) د(س) = ٧,٢ و نها(س ← ١) ٣د(س) / (٥ع(س)) = ١,٠٨. أوجد نها(س ← ١) ع(س) / د(س) (تمارين ٣-٣ س٤)

الإجابة: ٢١,٦ / (٥ نها ع) = ١,٠٨ ⟸ نها ع = ٤ ⟸ نها ع / د = ٤ / ٧,٢ = ٥ / ٩

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

● أساسي

مقالي

نها(س ← ٥) د(س) = ٢ ، نها(س ← ٥) ع(س) = ٨. أوجد نها(س ← ٥) (٣د(س) + ع(س))

الإجابة: ٣ × ٢ + ٨ = ١٤

١١

●● متوسط

مقالي

من مثال ١٢: لماذا نها(س ← −٢) √د(س) غير موجودة؟

الإجابة: لأن نها(س ← -٢^{+}) د(س) = ٤ ≠ نها(س ← -٢^{-}) د(س) = ٢ ، فنهاية د غير موجودة عند −٢

١٢

متقدم

مقالي ✍

استخدم الخواص لتجد نها(س ← ٢) (س^{3} − ٤س + ١) خطوة خطوة

الإجابة: = نها س^{3} − ٤ نها س + نها ١ = ٢^{3} − ٤ × ٢ + ١ = ١

الوحدة الثالثة: مقدمة في النهايات والاتصال · الدرس ١٨ · ص ١٢٧-١٣٦ · النشاط ٧٦-٦٠٨٤ حصص

٣-٤ الاتصال

الاتصال عند نقطة · نتيجة ٤ · حالات عدم الاتصال · الاتصال على فترة مغلقة · مراجعة الوحدة الثالثة

١٢ سؤالًا
٥ بصري · ٧ مقالي
٣٠٠٠ ٤٠٠ ٥٠

نصيحة للمعلم: اطلب من الطلاب رسم المنحنى دون رفع القلم؛ أي موضع يضطرّهم إلى رفعه هو نقطة عدم اتصال، ثم سمِّ الشرط المختلّ.

التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١ أساسي · بصري

الدالة ١ / (س − ٢) غير معرّفة عند:

- س = ٢
- س = ٠
- س = −٢

الإجابة: س = ٢

٢ أساسي · بصري

إذا كانت النهايتان من الجهتين عند أ متساويتين فإن النهاية:

- موجودة
- غير موجودة
- صفر

الإجابة: موجودة

أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

٣ أساسي · بصري

رتّب خطوات تقرير اتصال د عند س = أ

- ☐ قارن نها(س ← أ) د(س) مع د(أ)
- ☐ تحقّق من أن د(أ) موجودة
- ☐ تحقّق من أن نها(س ← أ) د(س) موجودة

الإجابة: د(أ) موجودة ← النهاية موجودة ← المقارنة

٤

●● متوسط

بصري

أكمل الجدول لحالات عدم الاتصال عند س = ٢

الحالة	الشرط المختلّ
خط تقارب رأسي	
فجوة فقط	
قفزة	
فجوة ونقطة منفصلة	

الإجابة: الأول (د(٢) غير معرّفة) ؛ الأول ؛ الثاني (النهاية غير موجودة) ؛ الثالث (النهاية ≠ د(٢))

٥

●● متوسط

مقالي

ارسم دالة معرّفة عند س = ٣ ولها نهاية عند ٣ لكنها غير متصلة عندها

منحنى فيه فجوة ونقطة منفصلة

الإجابة: منحنى بفجوة عند (٣، ل) ونقطة مظلّلة عند (٣، م) حيث م ≠ ل: الشرط الثالث مختلّ

٦

●●● متقدم

مقالي

د(س) = (س^{٢} − ٦س + ٨) / (س − أ) غير متصلة عند س = ٢، و ع(س) = ٣ / (س + ب) غير متصلة عند س = ٤. أوجد أ ، ب (مثال ١٣)

الإجابة: المقام صفر عند ٢ ⟸ أ = ٢ ؛ المقام صفر عند ٤ ⟸ ٤ + ب = ٠ ⟸ ب = −٤

خِتَامُ الدَّرْسِ تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧ أساسي · بصري

ضع ✓ أو ✗

كثيرة الحدود متصلة عند كل الأعداد الحقيقية	✓	✗
١ / س متصلة على [١، ١٠]	✓	✗
١ / س متصلة على [−١، ١]	✓	✗
وجود النهاية يكفي للاتصال	✓	✗

الإجابة: ✓ ، ✓ ، ✗ (عند ٠) ، ✗

٨ متوسط · مقالي

بيّن أن د(س) = ٤ / (س − ٢) متصلة عند س = ١ (تمارين ٣-٤ س٤)

الإجابة: د(١) = −٤ موجودة ؛ نها(س ← ١) د(س) = −٤ موجودة ؛ متساويتان ⟸ متصلة

٩ متقدم · مقالي

د(س) = (س + ٥) / (س − ٨). بيّن أنها متصلة على [٠، ٥] وغير متصلة على [٥، ١٠] (تمارين ٣-٤ س٦)

الإجابة: المقام صفر عند س = ٨ فقط ؛ ٨ ∉ [٠، ٥] ⟸ متصلة ؛ ٨ ∋ [٥، ١٠] ⟸ غير متصلة

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠ أساسي · مقالي

ع(س) = (س^{٢} − ٢س − ١٥) / (س + ٣). عند أيّ قيمة لـ س تكون غير معرّفة؟ وما إحداثيا الفجوة؟ (مراجعة الوحدة س١)

الإجابة: س = −٣ ؛ ع(س) = س − ٥ ، س ≠ −٣ ⟸ الفجوة (−٣، −٨)

١١

●● متوسط

✍ مقالي

د(س) = ١ / (س^{٢} − ٨س − ٢٠). بيّن أنها غير متصلة على [٩، ١١]، وأوجد قيمة س السالبة التي تجعلها غير متصلة (تمارين ٣-٤ س٧)

الإجابة: س^{٢} − ٨س − ٢٠ = (س − ١٠)(س + ٢) ؛ ١٠ ∋ [٩، ١١] ⟸ غير متصلة ؛ القيمة السالبة س = −٢

١٢

●●● متقدم

✍ مقالي

ع(س) = (٣س + ١) / (٢س − ١). اكتب معادلتي خطّي التقارب الرأسي والأفقي، وبيّن أن نها(س ← ٠٫٥) ع(س) غير موجودة (مراجعة الوحدة س٤)

الإجابة: رأسي س = ٠٫٥ (المقام صفر والبسط ٢٫٥ ≠ ٠ ⟸ ±∞) ؛ أفقي ص = ٣ / ٢

الوحدة الرابعة: التفاضل · الدرس ١٩ · ص ١٣٩ - ١٤٣ · النشاط ٨٥-٦٠٨٦ حصص

٤-١ المشتقة وعلاقتها بالميل

ميل الوتر · ميل المماس · Δس و Δص · الاشتقاق بالمبادئ الأولية · عص / عس و د′(س) · دالة الميل

١٢ سؤالًا
٦ بصري · ٦ مقالي
٥٥ ٤٠٠ ٣٠٠٠

💡 **نصيحة للمعلم:** ارسم المنحنى كبيرًا وحرّك مسطرة من وضع الوتر حتى تصبح مماسًا، والطلاب يقرؤون الميل في كل مرة من الجدول.

التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١ · أساسي · بصري

ميل المستقيم المارّ بالنقطتين (١، ٢) و (٣، ٨):

٣ | ٦ | ⅓

الإجابة: ٣

٢ · أساسي · بصري

(س + Δس)² =

س² + ٢س Δس + (Δس)² | س² + (Δس)² | س² + Δس

الإجابة: س² + ٢س Δس + (Δس)²

أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

٣ · أساسي · بصري

أكمل جدول ميول الأوتار من ل(٢، ٤) على ص = س² (استكشف ١)

النقطة	(١٫٨، ٣٫٢٤)	(١٫٩، ٣٫٦١)	(١٫٩٩، ٣٫٩٦٠١)	(٢٫١، ٤٫٤١)
الميل				

الإجابة: ٣٫٨ ، ٣٫٩ ، ٣٫٩٩ ، ٤٫١ ⟸ ميل المماس ٤

٤

●● متوسط

بصري

رتّب خطوات اشتقاق ص = س² بالمبادئ الأولية

- ☐ بسّط: Δص / Δس = ٢س + Δس
- ☐ اكتب: Δص / Δس = ((س + Δس)² − س²) / Δس
- ☐ خذ النهاية عندما Δس ← ٠
- ☐ الناتج: ءص / ءس = ٢س

الإجابة: اكتب ميل الوتر ← بسّط ← خذ النهاية ← ٢س

٥

●● متوسط

مقالي

ص = س³ + ٤. أوجد ميل الوتر بين ل(١، ٥) و أ(٠٫٩٧، ٤٫٩١٢٦٧٣) (مثال ١)

الإجابة: (٥ − ٤٫٩١٢٦٧٣) / (١ − ٠٫٩٧) = ٠٫٠٨٧٣٢٧ / ٠٫٠٣ = ٢٫٩١٠٩

٦

●●● متقدم

مقالي

استخدم المبادئ الأولية لتبيّن أن ميل مماس ص = س² عند (س، س²) هو ٢س (تمارين ٤-١ س٣)

الإجابة: Δص / Δس = ((س + Δس)² − س²) / Δس = (٢س Δس + (Δس)²) / Δس = ٢س + Δس ؛ نها(Δس ← ٠) = ٢س

٧
أساسي
بصري

صِل كل رمز بمعناه

Δس	المشتقة الأولى لـ د
ءص / ءس	قطعة تصل نقطتين على المنحنى
د′(س)	تغيّر صغير في س
الوتر	ميل المماس بدلالة س

الإجابة: Δس ← تغيّر صغير ؛ ءص / ءس ← ميل المماس ؛ د′(س) ← المشتقة الأولى ؛ الوتر ← قطعة تصل نقطتين

٨
متوسط
بصري

ضع ✓ أو ✗

ميل مماس ص = س^2 عند (−٣، ٩) يساوي −٦	✓	✗
ميل المماس هو نهاية ميول الأوتار	✓	✗
في مثال ١ ميل المماس عند (١، ٥) يساوي ٥	✓	✗
الاشتقاق هو إيجاد ميل المماس	✓	✗

الإجابة: ✓ ، ✓ ، ✗ (٣) ، ✓

٩
متقدم
مقالي

استخدم المبادئ الأولية لتجد ءص / ءس للدالة ص = س^3

الإجابة: Δص / Δس = (٣س^2 Δس + ٣س (Δس)^2 + (Δس)^3) / Δس = ٣س^2 + ٣س Δس + (Δس)^2 ⟸ النهاية ٣س^2

🏠 الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠ ● أساسي ✍️ مقالي

قدّر ميل مماس ص = س⁴ عند (١، ١) باستخدام س = ١٫١ و ١٫٠١ و ١٫٠٠١ (تمارين ٤-١ س٢أ)

الإجابة: ٤٫٦٤١ ، ٤٫٠٦٠٤ ، ٤٫٠٠٦ ⟸ الميل ≈ ٤

١١ ●● متوسط ✍️ مقالي

قدّر ميل مماس ص = ١٢ / س² عند (٢، ٣) بسلسلة أوتار (تمارين ٤-١ س٢د)

الإجابة: س = ٢٫٠١ ⟸ (٢٫٩٧٠٢ − ٣) / ٠٫٠١ ≈ −٢٫٩٨ ، والقيم تقترب من −٣

١٢ ●●● متقدم ✍️ مقالي

اكتب صيغة عامة لميل مماس ص = س² عند (أ، أ²)، ثم احسب الميل عند (٥، ٢٥)

الإجابة: الميل = ٢أ ؛ عند أ = ٥ الميل ١٠

الوحدة الرابعة: التفاضل · الدرس ٢ · ص ١٤٤ - ١٥١ · النشاط ٨٧ - ٣٠٩٠ حصص

٤-٢ مشتقة دالة القوة

ن س$^{n-1}$ · مشتقة الثابت · الضرب في ثابت · الجمع والطرح · ميل المماس عند نقطة · المشتقة الثانية

١٢
سؤالًا
٦ بصري · ٦٠ مقالي
٣٠٠٠ ٤٠٠ ٥٠

نصيحة للمعلم: اكتب «اضرب في القوة ثم اطرح واحدًا من القوة» بسهمين ملوّنين كما في الكتاب ص ١٤٤، واطلب من الطلاب كتابة كل حد في صورة س^{n} أولًا.

التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١ أساسي · بصري

√س في صورة قوة:

س$^{\frac{1}{2}}$ | س^{2} | س$^{-1}$

الإجابة: س$^{\frac{1}{2}}$

٢ أساسي · بصري

١ / س^{3} =

س$^{-3}$ | س^{3} | −٣س

الإجابة: س$^{-3}$

أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

٣ أساسي · بصري

صِل كل دالة بمشتقتها (مثال ٢ وتمارين ٤-٢ س١)

س^{5}	٠
١ / س	١ / (س√٢)
٨	٥س^{4}
√س	−١ / س^{2}

الإجابة: س^{5} ← ٥س^{4} ، ١ / س ← −١ / س^{2} ، ٨ ← ٠ ، √س ← ١ / (س√٢)

٤

●● متوسط

✍️ مقالي

أوجد مشتقة د(س) = ٣س^{٤} − ١ / (٢س^{٢}) + ٤ / √س + ٥ (مثال ٣)

الإجابة: ٣س^{٤} − ½س$^{-٢}$ + ٤س^{٨}(−½) + ٥ ⟸ ١٢س^{٣} + س$^{-٣}$ − ٢س^{٨}(−٣/٢) = ١٢س^{٣} + ١ / س^{٣} − ٢ / √س^{٣}

٥

●● متوسط

👁 بصري

رتّب خطوات إيجاد ميل مماس ص = س(٢س − ١)(س + ٣) عند (١، ٤) (مثال ٤)

- ☐ اشتق: ٦س^{٢} + ١٠س − ٣
- ☐ فكّ الأقواس: ٢س^{٣} + ٥س^{٢} − ٣س
- ☐ عوّض س = ١: الميل ١٣

الإجابة: فكّ ← اشتق ← عوّض: ١٣

٦

●●● متقدم

✍️ مقالي

ميل مماس ص = أس^{٤} + بس^{٢} + س يساوي ٣ عند س = ١ و −٥١ عند س = −٢. أوجد أ ، ب (مثال ٥)

الإجابة: ٤أ + ٢ب + ١ = ٣ ⟸ ٢أ + ب = ١ ؛ −٣٢أ − ٤ب + ١ = −٥١ ⟸ ٨أ + ب = ١٣ ⟸ أ = ٢ ، ب = −٣

خِتَامُ الدَّرْسِ تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

أساسي

بصري

ضع ✓ أو ✗

مشتقة ٧ تساوي ٠	✓	✗
مشتقة ١ / س^{٢} هي −٢ / س^{٣}	✓	✗
مشتقة ٣س^{٤} هي ١٢س^{٤}	✓	✗
ء(ك د) / ءس = ك د′(س)	✓	✗

الإجابة: ✓ ، ✓ ، ✗ (١٢س^{٣}) ، ✓

٨

متوسط

بصري

أكمل لمثال ٦: ص = س^{٣} + ٣س^{٢} − ٩س + ٢

ءص / ءس = _____ ، ء^{٢}ص / ءس^{٢} = _____ ، ء^{٢}ص / ءس^{٢} > ٠

عندما _____

بنك الكلمات ٣س^{٢} + ٦س − ٩ ٦س + ٦ س > −١ س < −١

الإجابة: ٣س^{٢} + ٦س − ٩ ، ٦س + ٦ ، س < −١

٩

متقدم

مقالي

د(س) = (٢س^{٢} − ٥)(س + ١). أوجد د″(س) ومجال قيم س التي تكون عندها موجبة (مثال ٧)

الإجابة: د(س) = ٢س^{٣} + ٢س^{٢} − ٥س − ٥ ؛ د′ = ٦س^{٢} + ٤س − ٥ ؛ د″ = ١٢س + ٤ > ٠ ⟸ س > −١ / ٣

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

أساسي

مقالي

أوجد ءص / ءس: ص = ٥س^{٣} − ٤ / س + ٢√س

الإجابة: ١٥س^{٢} + ٤ / س^{٢} + ١ / √س

١١

●● متوسط

✍ مقالي

إذا كانت ص = س^{3} − ٣س^{2} فأوجد مجال قيم س التي يكون عندها ءص / ءس سالبًا (تمارين ٤-٢ س٦)

الإجابة: ٣س^{2} − ٦س < ٠ ⟸ ٣س(س − ٢) < ٠ ⟸ ٠ < س < ٢

١٢

●●● متقدم

✍ مقالي

بيّن أن ميل مماس ص = ٣س^{3} + ٦س^{2} + ٤س − ٥ لا يمكن أن يكون سالبًا أبدًا (تمارين ٤-٢ س٢١)

الإجابة: ءص / ءس = ٩س^{2} + ١٢س + ٤ = (٣س + ٢)^{2} ≥ ٠ لكل س

الوحدة الرابعة: التفاضل · الدرس ٢١ · ص ١٥٢-١٥٨ · النشاط ٩١-٣٠٩٢ حصص

٤-٣ قاعدة السلسلة

قوة دالة · الدالة الداخلية والخارجية · عص / عس = عص / عع × عع / عس · الجذور · ثوابت مجهولة

١٢ سؤالًا
٦ بصري · ٦ مقالي
٣٠٠٠ ٤٠٠ ٥٠

نصيحة للمعلم: لوّن الدالة الداخلية بلون مختلف، واطلب من الطلاب قول «اشتق الخارج واترك الداخل، ثم اضرب في مشتقة الداخل» بصوت عالٍ.

التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١ أساسي · بصري

مشتقة ع = ٣س − ٢:

٣ | ٣س | −٢

الإجابة: ٣

٢ أساسي · بصري

√(٥س + ١) في صورة قوة:

(٥س + ١)^½ | (٥س + ١)^٢ | (٥س + ١)^−١

الإجابة: (٥س + ١)^½

أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

٣ أساسي · بصري

صِل كل دالة بمشتقتها

(٣س − ٢)^٧	٨س(س^٢ + ١)^٣
(٢س + ١)^٣	١ / √(٢س + ١)
(س^٢ + ١)^٤	٢١(٣س − ٢)^٦
√(٢س + ١)	٦(٢س + ١)^٢

الإجابة: ٢١(٣س − ٢)^٦ ؛ ٦(٢س + ١)^٢ ؛ ٨س(س^٢ + ١)^٣ ؛ ١ / √(٢س + ١)

٤

●● متوسط

👁 بصري

رتّب خطوات اشتقاق ص = ٢ / (٣س^{٢} + ١)^{٥} (مثال ٩)

- [ ] اضرب في مشتقة الداخل ٦س
- [ ] اكتب ص = ٢(٣س^{٢} + ١)$^{-٥}$
- [ ] الناتج: −٦٠س / (٣س^{٢} + ١)^{٦}
- [ ] اشتق القوة: −١٠(٣س^{٢} + ١)$^{-٦}$

الإجابة: قوة سالبة ← −١٠(...)$^{-٦}$ ← × ٦س ← −٦٠س / (٣س^{٢} + ١)^{٦}

٥

●● متوسط

✍ مقالي

د(س) = ٢س^{٣} ، هـ(س) = ٩س^{٢} + ٧. أوجد (د ○ هـ)′(س) (مثال ١١)

الإجابة: د′(هـ(س)) × هـ′(س) = ٦(٩س^{٢} + ٧)^{٢} × ١٨س = ١٠٨س(٩س^{٢} + ٧)^{٢}

٦

●●● متقدم

✍ مقالي

منحنى ص = √(أس + ب) يمر بالنقطة (١٢، ٤) وميله عندها ¼. أوجد أ و ب (مثال ١٠)

الإجابة: ١٢أ + ب = ١٦ ؛ ءص / ءس = أ / (٢√(أس + ب)) = أ / ٨ = ¼ ⟸ أ = ٢ ، ب = −٨

٧

أساسي

بصري

ضع ✓ أو ✗

مشتقة $(٣س - ٢)^{7}$ هي $٧(٣س - ٢)^{6}$	✓	✗
$ءص / ءس = ءص / ءع \times ءع / ءس$	✓	✗
مشتقة $\sqrt{س}$ هي $١ / (٢\sqrt{س})$	✓	✗
مشتقة $(س^{2} + ١)^{3}$ هي $٦س(س^{2} + ١)^{2}$	✓	✗

الإجابة: ✗ (نضرب في ٣)، ✓، ✓، ✓

٨

متوسط

بصري

أكمل الجدول: الداخل والخارج

الدالة	الدالة الداخلية ع	الخارجية بدلالة ع
$(٣س - ٢)^{7}$		
$\sqrt{(٦س^{2} - ١٤)}$		
$٢ / (٣س^{2} + ١)^{5}$		

الإجابة: ٣س − ٢، $ع^{7}$؛ ٦س² − ١٤، $\sqrt{ع}$؛ ٣س² + ١، $٢ع^{-5}$

٩

متقدم

مقالي

ع = ٣(٥س² − ٧س)². أثبت أن ءع / ءس = ٦س(٥س − ٧)(١٠س − ٧) (مثال ١٢)

الإجابة: ٦(٥س² − ٧س)(١٠س − ٧) = ٦س(٥س − ٧)(١٠س − ٧)

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

أساسي

مقالي

اشتق ص = ٤√(٦س^{٢} − ١٤) واحسب الميل عند س = ٥√ (مثال ١٣)

الإجابة: ٢٤س / √(٦س^{٢} − ١٤) ؛ عند ٥√: ٢٤٥√ / ٤ = ٦٥√

١١

متوسط

مقالي

أوجد ميل منحنى ص = √(٤س^{٣} + ٥) عند س = −١ (تمارين ٤-٣ س١٠)

الإجابة: ءص / ءس = ٦س^{٢} / √(٤س^{٣} + ٥) = ٦ / ١ = ٦

١٢

متقدم

مقالي

اشتق ص = ١ / (٢س − ٣)^{4}

الإجابة: (٢س − ٣)$^{-4}$ ⟸ −٤(٢س − ٣)$^{-5}$ × ٢ = −٨ / (٢س − ٣)^{5}

الوحدة الرابعة: التفاضل · الدرس ٢٢ · ص ١٥٩-١٦٣ · النشاط ٩٣-٣٠٩٤ حصص

٤-٤ المماس والعمودي

ميل المماس من المشتقة · ص − ص١ = م(س − س١) · العمودي −١ / م · تقاطع مستقيمين

١٢ سؤالًا
٦ بصري · ٦ مقالي
٣٠●● ٤●● ٥●

💡 **نصيحة للمعلم:** ارسم المماس بالأحمر والعمودي بالأزرق عند النقطة نفسها، وضع علامة الزاوية القائمة بينهما ليتذكّر الطلاب −١ / م.

التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١ ● أساسي · بصري

معادلة مستقيم ميله ٣ ويمر بـ (١، ٢):

ص = ٣س − ١ | ص = ٣س + ٢ | ص = س + ٣

الإجابة: ص = ٣س − ١

٢ ● أساسي · بصري

ميل العمودي على مستقيم ميله ½:

−٢ | ٢ | −½

الإجابة: −٢

أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

٣ ● أساسي · بصري

رتّب خطوات إيجاد معادلة المماس

- ☐ عوّض س١ في المشتقة لتجد م
- ☐ اشتق ص لتجد ءص / ءس
- ☐ اكتب ص − ص١ = م(س − س١)
- ☐ بسّط المعادلة

الإجابة: اشتق ← عوّض ← اكتب المعادلة ← بسّط

٤

●● متوسط

✍ مقالي

أوجد معادلة مماس ص = ٢س^{٢} + ٨ / س^{٢} − ٩ عند س = ٢ (مثال ١٤)

الإجابة: النقطة (٢، ١) ؛ ءص / ءس = ٤س − ١٦ / س^{3} = ٦ ؛ ص = ٦س − ١١

٥

●● متوسط

✍ مقالي

أوجد معادلة العمودي على المنحنى نفسه عند (٢، ١)

الإجابة: الميل −١ / ٦ ؛ ص − ١ = −١ / ٦ (س − ٢) ⟸ س + ٦ص = ٨

٦

●●● متقدم

✍ مقالي

ص = ٥ − ٣س − ٢س^{٢}. أوجد معادلة العمودي عند (−٢، ٣) (تمارين ٤-٤ س٤)

الإجابة: ءص / ءس = −٣ − ٤س = ٥ ؛ ميل العمودي −١ / ٥ ؛ س + ٥ص = ١٣

خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

● أساسي

👁 بصري

أكمل الجدول

ميل المماس	٢	−٣	¼	−١ / ٦
ميل العمودي				

الإجابة: −½ ، ⅓ ، −٤ ، ٦

٨

●● متوسط

بصري

ضع ✓ أو ✗

ميل المماس عند نقطة = قيمة المشتقة عندها	✓	✗
ميل العمودي = ١ / م	✓	✗
المماس والعمودي متعامدان	✓	✗
معادلة المستقيم: ص − ص١ = م(س − س١)	✓	✗

الإجابة: ✓ ، ✗ (−١ / م) ، ✓ ، ✓

٩

●●● متقدم

بصري

صِل كل نقطة بمعادلة المطلوب عندها

مماس مثال ١٤ عند (٢، ١)	س + ٥ص = ١٣
عمودي مثال ١٤ عند (٢، ١)	ص = ٦س − ١١
عمودي س٤ عند (−٢، ٣)	س + ٦ص = ٨

الإجابة: ص = ٦س − ١١ ؛ س + ٦ص = ٨ ؛ س + ٥ص = ١٣

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

● أساسي

مقالي

أوجد معادلة مماس ص = س^{3} − ٢س عند (١، −١)

الإجابة: ءص / ءس = ٣س^{2} − ٢ = ١ ؛ ص = س − ٢

١١

●● متوسط

مقالي

العموديان عند (٤، ٨) و (٩، ١) ميلاهما ⅓ و ٢. أوجد نقطة تقاطعهما (مثال ١٥)

الإجابة: ص − ٨ = ⅓(س − ٤) ، ص − ١ = ٢(س − ٩) ⟸ (١٤,٢ ، ١١,٤)

١٢

متقدم

مقالي

العمودي على منحنى عند (٢، ١٣) معادلته س + ٢ص = ٢٨. أين يقطع محور السينات؟ (مراجعة الوحدة س٧)

الإجابة: ص = ٠ ⟸ س = ٢٨ ⟸ (٢٨، ٠)

الوحدة الرابعة: التفاضل · الدرس ٢٣ · ص ١٦٤ – ١٦٧ · النشاط ٩٥ – ٣٠٩٧ حصص

٤–٥ الدوال المتزايدة والدوال المتناقصة

الدالة المتزايدة · الدالة المتناقصة · إشارة عص / عس · تحليل المشتقة · فترات التزايد والتناقص

١٢ سؤالًا
٦ بصري · ٦ مقالي
٥٥ ٤٠٠ ٣٠٠٠

نصيحة للمعلم: ارسم خط أعداد تحت المنحنى وضع إشارة المشتقة في كل فترة بسهم ↗ أو ↘، فهو يربط الجبر بالرسم مباشرة.

التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١ أساسي · بصري

حل المتباينة ٢س + ٣ > ٠:

س > −٣ / ٢ | س < −٣ / ٢ | س > ٣ / ٢

الإجابة: س > −٣ / ٢

٢ أساسي · بصري

حلّل س² − ٣س − ٤:

(س − ٤)(س + ١) | (س + ٤)(س − ١) | (س − ٢)(س + ٢)

الإجابة: (س − ٤)(س + ١)

أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

٣ أساسي · بصري

صنّف حسب إشارة المشتقة

عص / عس = ٥ | عص / عس = −٢ | عص / عس = س² + ١

عص / عس = −١٠ / (٢س − ٣)²

متزايدة	متناقصة

الإجابة: متزايدة: ٥ ، س² + ١ ؛ متناقصة: −٢ ، −١٠ / (٢س − ٣)²

٤

●● متوسط

✍ مقالي

أوجد مجموعة قيم س التي تكون عندها ص = ٨ − ٣س − س^{٢} متناقصة (مثال ١٦)

الإجابة: عص / عس = −٣ − ٢س < ٠ ⟸ س > −٣ / ٢

٥

●● متوسط

👁 بصري

أكمل جدول الإشارة لـ عص / عس = ٦(٢س + ٣)(س − ٤) (مثال ١٧)

الفترة	س < −٣ / ٢	−٣ / ٢ < س < ٤	س > ٤
إشارة عص / عس			
الدالة			

الإجابة: + ، − ، + ؛ متزايدة ، متناقصة ، متزايدة

٦

●●● متقدم

✍ مقالي

بيّن أن د(س) = ٥ / (٢س − ٣) ، س > ٣ / ٢ متناقصة (مثال ١٨)

الإجابة: د′(س) = −١٠ / (٢س − ٣)^{٢} ؛ المقام موجب والبسط سالب ⟸ د′(س) < ٠

خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

● أساسي

👁 بصري

ضع ✓ أو ✗

عص / عس > ٠ ⟸ الدالة متزايدة	✓	✗
عص / عس < ٠ ⟸ الدالة متزايدة	✓	✗
ص = ٨ − ٣س − س^{٢} متناقصة عندما س > −٣ / ٢	✓	✗
(٢س − ٣)^{٢} سالب أحيانًا	✓	✗

الإجابة: ✓ ، ✗ ، ✓ ، ✗

٨

متوسط

بصري

صِل كل دالة بفترة تزايدها

ص = س^{2}	س < −٣ / ٢ أو س > ٤
ص = ٨ − ٣س − س^{2}	س > ٠
ص = ٤س^{3} − ١٥س^{2} − ٧٢س − ٨	س < −٣ / ٢

الإجابة: س^{2} ← س > ٠ ؛ ٨ − ٣س − س^{2} ← س < −٣ / ٢ ؛ مثال ١٧ ← س < −٣ / ٢ أو س > ٤

٩

متقدم

مقالي

ارسم منحنى يكون متزايدًا ثم متناقصًا ثم متزايدًا، وضع إشارة المشتقة على كل جزء

ارسم المنحنى وضع + أو − على كل جزء

الإجابة: + ثم − ثم + (مثل منحنى مثال ١٧)

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

أساسي

مقالي

بيّن أن د(س) = (س^{2} − ٤) / س متزايدة عندما س > ٠ (تمارين ٤-٥ س٧)

الإجابة: د(س) = س − ٤ / س ⟸ د′(س) = ١ + ٤ / س^{2} > ٠

١١

متوسط

مقالي

بيّن أن د(س) = ٢ / س − س^{3} متناقصة عندما س > ٠ (تمارين ٤-٥ س٨)

الإجابة: د′(س) = −٢ / س^{2} − ٣س^{2} < ٠

١٢

●●● متقدم

مقالي ✍

أوجد فترات تزايد ص = س^{3} − ١٢س وتناقصها

الإجابة: ءص / ءس = ٣(س − ٢)(س + ٢) ؛ متزايدة: س < −٢ أو س > ٢ ؛ متناقصة: −٢ < س < ٢

٤-٦ النقاط الحرجة

النقطة الحرجة عص / ءس = ٠ · عظمى وصغرى وانعطاف · اختبار المشتقة الأولى · اختبار المشتقة الثانية · ثوابت مجهولة · مراجعة الوحدة

١٢ سؤالًا
٥ بصري · ٧ مقالي
٣٠٠٠ ٤٠٠ ٥٠

💡 **نصيحة للمعلم:** ارسم جدول الإشارة على السبورة بثلاثة أعمدة (قبل، عند، بعد) ورموز ⛰️ و 🏞️ و 〰️، ثم اجعل الطلاب يملؤونه لكل نقطة حرجة.

🚀 التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١ أساسي · بصري

حل ٣س^{٢} − ١٢ = ٠:

س = ±٢ | س = ٤ | س = ±٤

الإجابة: س = ±٢

٢ أساسي · بصري

ميل المماس عند قمة المنحنى:

٠ | ١ | غير معرّف

الإجابة: ٠

📚 أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

٣ أساسي · بصري

صِل نمط إشارة عص / ءس بنوع النقطة الحرجة

+ ثم −	صغرى
− ثم +	انعطاف
+ ثم +	عظمى

الإجابة: + ثم − ← عظمى ؛ − ثم + ← صغرى ؛ + ثم + ← انعطاف

٤

●● متوسط

✍️ مقالي

أوجد النقاط الحرجة لـ ص = س^{3} − ١٢س + ٥ وحدّد نوعها (مثال ١٩)

الإجابة: ٣س^{2} − ١٢ = ٠ ⟸ س = ±٢ ؛ (−٢، ٢١) عظمى ، (٢، −١١) صغرى

٥

●● متوسط

✍️ مقالي

ص = (س^{2} + ٩) / س. أوجد النقاط الحرجة ونوعها باختبار المشتقة الثانية (مثال ٢٠)

الإجابة: ١ − ٩ / س^{2} = ٠ ⟸ س = ±٣ ؛ ء^{2}ص / ءس^{2} = ١٨ / س^{3} ؛ (−٣، −٦) عظمى ، (٣، ٦) صغرى

٦

●●● متقدم

✍️ مقالي

ص = س^{4} + ٤س^{3} − ٦. بيّن أن (٠، −٦) نقطة انعطاف (مثال ٢١)

الإجابة: ءص / ءس = ٤س^{2}(س + ٣) ؛ عند ٠ الإشارة + قبلها و + بعدها ⟸ انعطاف

٧
أساسي
بصري

ضع ✓ أو ✗

عند النقطة الحرجة ءص / ءس = ٠	✓	✗
ء^{٢}ص / ءس^{٢} > ٠ ⟸ عظمى	✓	✗
ء^{٢}ص / ءس^{٢} < ٠ ⟸ عظمى	✓	✗
إذا كانت ء^{٢}ص / ءس^{٢} = ٠ نختبر إشارة ءص / ءس	✓	✗

الإجابة: ✓ ، ✗ ، ✓ ، ✓

٨
متوسط
بصري

أكمل جدول النقاط الحرجة

الدالة	النقطة الحرجة	النوع
س^{٢} − ٤س + ٨		
√س + ٩ / √س		
٤س^{٢} + ٨ / س		

الإجابة: (٢، ٤) صغرى ؛ (٩، ٦) صغرى ؛ (١، ١٢) صغرى

٩
متقدم
مقالي

خريطة ذهنية: الوحدة الرابعة (التفاضل)



الإجابة: ن س$^{n-1}$ ؛ ءص / ءع × ءع / ءس ؛ م و −١ / م ؛ ءص / ءس = ٠

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

أساسي

مقالي

ص = س^{3} − ١٢س + ٦. أوجد النقاط الحرجة ونوعها (تمارين ٤-٦ س١)

الإجابة: س = ±٢ ؛ (−٢، ٢٢) عظمى ، (٢، −١٠) صغرى

١١

متوسط

مقالي

ص = أس + ب / س^{2} لها نقطة حرجة (٢، ١٢). أوجد أ و ب ونوع النقطة (تمارين ٤-٦ س١١)

الإجابة: أ − ٢ب / ٨ = ٠ و ٢أ + ب / ٤ = ١٢ ⟸ أ = ٤ ، ب = ١٦ ؛ ء^{2}ص / ءس^{2} = ٩٦ / س^{4} > ٠ ⟸ صغرى

١٢

متقدم

مقالي

ص = س^{3} + س^{2} − ٥س + ٧. أوجد قيم س التي يكون عندها الميل أقل من ٣، ثم النقاط الحرجة (مراجعة س١٨)

الإجابة: ٣س^{2} + ٢س − ٨ < ٠ ⟸ −٢ < س < ٤ / ٣ ؛ صغرى (١، ٤) ، عظمى (−٥ / ٣ ، ٣٦٤ / ٢٧)